LA PLANEACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Roberto Morales Martínez *

I. Introducción

En términos generales, las instituciones de seguridad social en los países en vías de desarrollo han registrado incrementos importantes, tanto en la población protegida como en los recursos que manejan y en los costos de las prestaciones que otorgan; sin embargo, es un hecho innegable que la población amparada por los diversos esquemas de aseguramiento representa una porción relativamente pequeña de la población total de nuestros países.

Empero, cabe señalar que se advierten cambios importantes en el desarrollo de las sociedades de los países en ascenso, cambios que apuntan hacia la cobertura de mayores campos por parte de las instituciones de seguridad social. La tendencia a imitar los patrones de vida de las sociedades más avanzadas, la alta cohesión en las organizaciones de trabajadores y la permanente tendencia del sistema político hacia un equilibrio entre las demandas de la población y las posibilidades reales de otorgarle bienestar social constituyen algunos de los elementos principales que configuran el marco para el desarrollo futuro de las instituciones de seguridad social en los países en vías de desarrollo.

Los signos de cambio de nuestro tiempo parecen alterar la inercia tradicional, a fin de permitir que la seguridad social no sólo se dé en el estrecho margen que permiten las decisiones políticas de corto plazo, sino que tome el papel relevante que le corresponde como instrumento efectivo para la redistribución del ingreso. En otras palabras, que pase de ser un simple amortiguador de tensiones sociales para convertirse en un instrumento capaz de asumir la responsabilidad trascendente de mejorar las condiciones de vida. Además, la seguridad social debe rebasar los límites que constriñen la atención exclusivamente a quienes mantienen una relación formal de trabajo y abrir el acceso a otros grupos sociales.

La trayectoria de las instituciones de seguridad social y su entorno histórico han suscitado diversos cuestionamientos sobre el efecto actual de la seguridad social en la distribución del ingreso de los países subdesarrollados. Así, en la VII Conferencia Internacional de Actuarios y Estadígrafos de la Seguridad Social, celebrada en Acapulco en mayo de 1979,

*Subdirector General Administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

se concluyó que, en la medida en que el grupo protegido por la seguridad social sea una proporción reducida de la población total, el efecto en la distribución del ingreso será más negativo, ya que los recursos que aporta el gobierno se recogen de toda la sociedad por la vía impositiva y, por otra parte, el costo de las cuotas patronales se traslada a los precios de los bienes y servicios que adquiere toda la comunidad. En esta forma, el esfuerzo de la sociedad en su conjunto se traduce en prestaciones para un grupo relativamente pequeño, y por tanto privilegiado, que es el amparado por la seguridad social.

Frente a esa realidad objetiva los dirigentes de los países en vías de desarrollo no pueden ignorar el comportamiento de sociedades plurales como las nuestras, ni su obligación de decidir sobre el tratamiento que debe dársele a dos tipos de población: por un lado, la que contribuye al establecimiento de regímenes de seguridad social, población con empleo estable y remunerado y, por otro, los grupos sociales marginados formados por desempleados o subempleados en el ámbito rural y en las concentraciones urbanas, grupos que no están en posibilidad de hacer aportaciones económicas al sistema de seguridad social.

Los problemas inherentes a la seguridad social constituyen una parte de la problemática general de los países en desarrollo, la cual se caracteriza por:

— Altas tasas de crecimiento demográfico.
— Elevadas proporciones de población joven.
— Altos volúmenes de desempleo y subempleo.
— Bajos niveles educativos y de capacitación de la mano de obra.
— Mala distribución y bajos niveles de ingreso.
— Deficientes niveles de alimentación.
— Viviendas precarias e inadecuadas condiciones higiénicas en general.

En contraste con la magnitud de los problemas, los sistemas de planeación e información en los países en vías de desarrollo son muy limitados, lo que a menudo lleva a pensar que no es factible montar mecanismos de análisis y evaluación integrales de los que se pueden derivar estrategias y políticas congruentes.

En estas condiciones, su atención cabal tiende a postergarse debido, por un lado, a la tradicional escasez de recursos en los entes gubernamentales y, por el otro, a causa del agobio derivado de los problemas estruc-

turales, los cuales se traducen en marcada dependencia externa, en esquemas regresivos respecto a la distribución del ingreso, en escasa recaudación fiscal y en presiones inflacionarias en ascenso.

Las instituciones de seguridad social no han sido ajenas a la ausencia de planeación. Insertas en un contexto en el que el apremio a la solución de problemas cotidianos resta recursos y tiempo para enfrentar el futuro a largo plazo, su desarrollo se ha significado por impulsos y restricciones cíclicas en medio de una gran carga de tensión política. En consecuencia, su crecimiento ha resultado hasta cierto punto anárquico, tanto en el ámbito interno como en su vinculación con otros campos socioeconómicos íntimamente relacionados.

Se reconoce, sin embargo, que la presión ejercida por las tareas que se han diferido para enfrentar viejos problemas de nuestras sociedades y la experiencia acumulada en las instituciones de seguridad social, seguramente empujará a las más altas autoridades a modificar la inercia de los esquemas tradicionales que brindan protección sólo a quienes mantienen una relación laboral de tipo formal y a definir de manera amplia y comprometida el papel que debe desempeñar la seguridad social frente a las carencias actuales y ante las demandas de la sociedad del mañana.

Si la seguridad social ha de ser un sistema que ampara a los ciudadanos contra los riesgos de la existencia, estos riesgos afectan por igual a toda la comunidad, y no sólo a quienes, por su relación laboral, cotizan para garantizarles atención médica, protección contra los riesgos del trabajo y la formación de fondos que les den acceso a una pensión cuando abandonan el mercado de trabajo. Concretamente, la atención médica, como una obligación social siempre presente en cualquier comunidad, debe adquirir rango de garantía universal y ser consustancial con las formas de organización que se den los países. Los fondos para la atención médica individual deben ser aportados por toda la sociedad para hacer valer los principios de solidaridad con el ser humano por el solo hecho de serlo; los cuidados básicos de la salud no deben regirse por rangos discriminatorios de atención a pesar de que los individuos provengan de estratos socioeconómicos diferenciados.

Ahora bien, por su fisonomía y principios operativos, cualquier decisión fundamental en relación con las instituciones de seguridad social tendrá muy sensibles repercusiones en el futuro. Los efectos de las decisiones que se toman en el presente se verán amplificados en el porvenir, ya se trate de mejoría en las prestaciones actuales o en la cobertura de grupos adicionales. Esta grave responsabilidad conlleva la obligación de

los dirigentes nacionales, en general, y de los funcionarios de la seguridad social, en particular, de perfeccionar los esquemas de planeación para estar en aptitud de responder, con el mayor grado de precisión, a la evaluación de los costos y beneficios de los reclamos sociales derivados de la evolución de los pueblos. Retomando la idea del derecho universal a la salud es probable que las decisiones del más alto nivel para hacer realidad ese derecho recaigan en la órbita de responsabilidades de la seguridad social tomando en cuenta su experiencia, facilidades en las instalaciones, volúmenes de atención, calidad en los cuidados, etcétera. En esa coyuntura las instituciones de seguridad social deben estar preparadas para asumir una nueva fisonomía operativa; los mecanismos y dispositivos económicos, financieros y de organización para el empleo de los recursos deberán actuar de inmediato y de manera eficaz ante los apremios sociales y políticos; pero, para ello, se requiere de etapas previas de maduración sobre la estrategia para abordar las nuevas situaciones, etapas que sólo están contenidas en esquemas coherentes de previsión de largo plazo.

La necesidad de la planeación se hace evidente, sobre todo, en países que tienen 15, 20, 30 o más años de operación en sistemas de seguridad social, y en los que un número cada vez mayor de asegurados cumple con los requisitos de edad y permanencia en el sistema para hacerse acreedores a los regímenes de pensiones. En esas circunstancias, las estrategias relativas al crecimiento horizontal (mayor número de asegurados) o vertical (mejores y mayores prestaciones para la población protegida) deben tornarse cada vez más delicadas, ya que las decisiones que se tomen en el presente comprometerán de manera irreversible y creciente los recursos futuros.

De acuerdo con lo anterior resulta clara la necesidad de reforzar o establecer, al más alto nivel de las instituciones de seguridad social, mecanismos de planeación que vinculen los campos fundamentales de análisis actuarial, estudios económicos, estadística, organización, evaluación y control. Estos sistemas de planeación deberán permitir un análisis integral de la situación actual y de las diversas posibilidades y alternativas de crecimiento en el corto, mediano y largo plazos, tomando como punto de referencia los objetivos nacionales y, de existir, planes y programas nacionales de otras esferas vinculadas con la seguridad social. Fundamentalmente el sistema se debe orientar a la elaboración de un plan general de desarrollo de la seguridad social a distintos plazos, con apoyo en un modelo integrador.

Conviene recordar que la planeación constituye un ejercicio de racionalidad. Adelantarse a los acontecimientos forma parte de la grave responsabilidad de quienes están al servicio de la colectividad, entendida esta responsabilidad no como un ejercicio de adivinación, sino como la actitud responsable y deliberada de quienes, mediante planes y programas, habrán de encauzar las aspiraciones de la sociedad y harán factible el aprovechamiento más adecuado de la dotación limitada de recursos de que disponen los países, especialmente los subdesarrollados.

Idealmente, primero debería tenerse un plan nacional de desarrollo y, a partir de los objetivos globales, derivar los planes parciales (sobre educación, empleo, desarrollo industrial, seguridad social, etcétera). Sin embargo, en la práctica, sobre todo en países subdesarrollados, no se cuenta con suficientes elementos, aun cuando es frecuente encontrar planes y programas parciales en ausencia de un plan global.

En el caso del modelo integrador de la seguridad social se propone que los planes y programas de otros campos afines formen un marco de referencia básico. En caso de no existir un plan global, cuando menos es indispensable que el plan de seguridad social resulte congruente con las tendencias y con los grandes apuntamientos de objetivos y políticas nacionales. Así, por ejemplo, si los objetivos básicos de un país fueran abatir el desempleo y mejorar la distribución del ingreso, los programas de seguridad social deberían tender a ampliar la cobertura de mayor población. Además sería necesario adecuar los esquemas de prestaciones, cuotas, sistemas financieros, etcétera, para hacerlos congruentes con los objetivos planteados y con otras políticas vinculadas como la fiscal, la laboral, la salarial, etcétera.

El reconocimiento de estos problemas nos llevó en la VIII Reunión Americana de Actuarios y Estadísticos a asumir el compromiso de presentar un sistema de análisis y planeación que hemos denominado "Modelo integrador de la seguridad social", y cuyas características generales se exponen a continuación con el fin de que sirvan de base de discusión y orienten, en mayor o menor grado, la planeación de la seguridad social en diversos países latinoamericanos.

II. Características generales del modelo integrador de la seguridad social para países en desarrollo

Mucho se ha discutido en diferentes foros el tema de la planeación en las instituciones de seguridad social. Sin embargo, si se analizan los re-

sultados y las publicaciones en esta materia se observa que no se ha llegado a elaborar un modelo o una serie de modelos de análisis que vincule de una manera coherente los diversos aspectos del sistema. Esto se debe, quizá, a que la problemática de la previsión es tan diversa como los propios países. Así, las naciones altamente industrializadas, que disponen de mejores elementos de información y análisis, paradójicamente requieren de menores elementos de planeación integrales, ya que suelen disponer de recursos abundantes. En esos países, cuyo crecimiento demográfico es muy lento y donde se registra una baja proporción de población joven, la seguridad social ampara prácticamente a la totalidad de la población. En contraste, los países en desarrollo requieren elaborar sistemas adecuados a su compleja problemática y racionalizar el uso de los escasos recursos con que cuentan.

El modelo integrador que se propone comprende el desarrollo gradual, por etapas, de los elementos informativos que le sirven de soporte. Se contempla como un sistema modular en el que se identifican varios modelos autocontenidos, pero vinculados entre sí de una manera coherente. Este sistema permite avanzar más rápidamente en algunos modelos que en otros, en función de las prioridades y los elementos disponibles, pero sin perder nunca de vista el conjunto o modelo integrador y sin olvidar la vinculación y consistencia que debe existir entre los modelos individuales. Por ejemplo, tanto el modelo prospectivo, como el actuarial, parten de proyecciones de población, que, a su vez, derivan de un modelo demográfico; en consecuencia, estos tres modelos deben ser congruentes entre sí.

El diseño modular del sistema fue necesario porque se reconoce que los diversos países, en función de su grado de avance y de los recursos disponibles, podrán implantar en mayor o menor medida este tipo de modelos para avanzar paso a paso en este camino. Inclusive algunos modelos pueden ser muy sencillos en sus primeras etapas, cuando se requiere una tarea de agrupamiento y análisis de estadísticas y modelos que, con diferentes grados de agregación, ya están disponibles en la mayoría de las instituciones de seguridad social, pero que se hallan dispersos y restringidos al servicio de algunos campos.

A título de ejemplo, puede señalarse que el modelo de salarios, que alimenta al modelo actuarial, debería considerar, idealmente, los efectos en el salario derivados del incremento en los precios y de los cambios en la productividad de la mano de obra, cuyo análisis puede ser más importante que otros aspectos incluidos frecuentemente, como el cambio de salarios en función del cambio de edad. Sin embargo, en una primera eta-

pa, las proyecciones de salario tendrán que ser más sencillas, pues la medición de algunos elementos complejos se torna en una labor complicada, y tal vez requiera de la participación de otro tipo de instituciones.

Desde luego, los países con un grado de crecimiento menor deberán consolidar primero sus esquemas mínimos de análisis de información, tales como el "Plan mínimo de estadísticas de seguridad social", propuesto desde 1960 por la Organización Internacional del Trabajo, y el "Catálogo mínimo de indicadores de la seguridad social", aprobado en la VIII Reunión de la Comisión Regional Americana de Actuarios y Estadísticos.

Es obvio que los esquemas mínimos, si bien son una base fundamental, resultan insuficientes para abordar el complejo espectro de problemas de nuestros países. El modelo integrador pretende servir como instrumento de análisis que permita, con los ajustes necesarios en cada país, orientar los esfuerzos de nuevos sistemas de planeación que se vayan implantando gradualmente. Resulta claro también que no es factible tener un modelo integrador funcionando a la prefección a corto plazo, ni llegar de inmediato a la complejidad y finura de información de sus componentes, ya que esto será posible sólo después de un largo recorrido en la captura, validación y análisis de congruencia de la información actual y del diseño de nuevas estadísticas. Empero, del estudio de la capacidad de respuesta de los submodelos y de las relaciones de interdependencia que los rigen, es factible desprender un programa para perfeccionar las estadísticas actuales y servir como punto de referencia para el mejor diseño de los datos a obtener en el futuro, cuando maduren las etapas de capacitación del personal y se cuente con mayores facilidades de cómputo.

Conviene hacer destacar, en esa tarea, un asunto que juzgamos fundamental: es necesario desarrollar mecanismos de análisis e información adecuados a la realidad de nuestros países, pues los esquemas elaborados por naciones avanzadas, si bien constituyen puntos de referencia importantes, habitualmente se refieren a problemáticas muy diferentes, y habría que tomarlos con reserva. En otros términos, no se trata de un fenómeno de adopción indiscriminada de técnicas aplicadas en países desarrollados, sino de acelerar el esfuerzo por contar con sistemas de análisis propios de los países en desarrollo.

También ha de tenerse en cuenta la corriente de pensamiento que afirma que los países en desarrollo no deben pensar en modelos demasiado elaborados, porque carecen de la información adecuada para realizarlos. Sin embargo, aquí se presenta un círculo vicioso: no se elaboran planes y modelos integrales porque se carece de información, y no se producen

las estadísticas adecuadas porque se carece de los planes y modelos que las demanden. Lo más grave del caso es que con regularidad se producen estadísticas poco útiles, a causa de la ausencia de planes y modelos integrales, y se dejan de producir los datos que en realidad se requieren para la toma de decisiones en los altos niveles.

Para romper este círculo vicioso es necesario trabajar en paralelo en el planteamiento de modelos y en la depuración de las estadísticas. Sólo de esa manera se podrá recionalizar el sistema. El modelo integrador parte de la separación de la población en dos grandes grupos:

a) *Grupos formales*: población empleada formalmente, con un salario permanente, con frecuencia organizada en sindicatos, protegida por la seguridad social y en una alta proporción contribuyente a la misma.[1]

b) *Grupos informales*: población marginada, rural y urbana, desempleada, sin ingresos fijos, no contribuyente ni protegida por la seguridad social, pero a quien se deberá proporcionar asistencia médica y algún otro tipo de ayuda.[2]

Parece claro que la primera cuestión que se deben plantear los gobernantes y las máximas autoridades de los organismos de la seguridad social de los países en desarrollo es: ¿Cuál es la proporción de la población que se pretende proteger con esquemas de seguridad social a corto, mediano y largo plazos? Esta pregunta es fundamental, pues de ella se derivan respuestas tan importantes como las siguientes:

— Qué prestaciones se van a otorgar a la nueva población protegida, pues no toda la población adicional que se incorpore podrá recibir

[1] Con frecuencia los trabajadores que perciben el salario mínimo no pagan cuotas, pero sí están protegidos.

[2] En varios países existe la tendencia a consolidar en un solo organismo la prestación de servicios médicos con el propósito de evitar la redundancia en instalaciones hospitalarias, lograr economías de escala significativas y racionalizar los programas de inversión. Dentro de estos propósitos quedan comprendidos los servicios médicos y asistenciales que se otorgan a grupos marginados, quienes, bajo determinadas modalidades de contraprestación, quedan amparados contra riesgos de enfermedad. El financiamiento de la atención médica para esta población generalmente proviene de fondos del gobierno, el cual transfiere los presupuestos de otras dependencias y organismos (asignados para este fin), a la institución que se encargará de consolidar la atención, la cual habitualmente resulta ser la de seguridad social, tanto por la cobertura de atención, como por la experiencia acumulada. En esta forma se hace realidad el derecho universal a la salud bajo esquemas uniformes de atención independientemente del origen y posición en el trabajo de los pacientes, y cobra sentido el sistema de seguridad social como instrumento para la redistribución del ingreso.

las mismas prestaciones. Por ejemplo, no se puede pensar en establecer regímenes de pensiones para población destinada a morir muy joven, tal como la población rural marginada, ya que se estaría cotizando para un beneficio del que seguramente no podrán disfrutar.

— Qué prestaciones adicionales se van a otorgar a la población ya protegida.
— Qué recursos futuros están ya comprometidos con la población protegida y qué recursos adicionales se requerirán para extender la cobertura del sistema (crecimiento horizontal) o el mejoramiento de prestaciones (crecimiento vertical).
— Qué aportación deberá hacer cada uno de los grupos de la sociedad para financiar el costo de la seguridad social (patrones, trabajadores, gobierno, etcétera).
— Qué medidas de racionalización se requieren para evitar que crezca injustificadamente el costo de algunas prestaciones, como las médicas.
— Qué tipo de organización se necesita para atender a las nuevas necesidades.

Para ofrecer respuestas razonables a los directivos de la seguridad social, los campos de planeación requieren de mecanismos de estudios integrales que vinculen todos estos aspectos y distingan claramente el análisis de ambos tipos de poblaciones que, en principio, deben tener los mismos derechos pero que, por su distinta situación socioeconómica, al menos transitoriamente recibirán tratamientos diferentes.

A continuación se presenta una descripción de las características generales del modelo integrador y de cada uno de los modelos individuales que, en conjunto, lo componen. En el cuadro 1 y en la gráfica 1 se hace resaltar la vinculación entre estos modelos, así como sus características generales en cuanto a:

— Cobertura del modelo: global, regional o sectorial.
— Grupos de población que analiza: formales o informales.
— Servicios de prestaciones que se incluyen: salud y seguridad social.
— Plazos que se consideran en el modelo: anual, corto, mediano y largo.

CUADRO 1. *Características y rangos de los sistemas componentes del modelo integrador*

Sistemas y modelos	*Cobertura*			*Grupos de población*		*Servicios*			*Plazos*		
	Global	*Regional*	*Sectorial*	*Formales*	*Informales*	*Seguridad social*	*Salud*	*Anual*	*Corto 1982*	*Mediano 1988*	*Largo 2000*
Prospectivo	1	—	—	2	1	2	1	—	3	2	1
Demanda	3	1	2	1	2	2	1	2	1	2	—
Actuarial	1	—	—	1	—	1	—	3	2	3	1
Inversión financiera	1	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—
Inversión de infraestructura y equipo	2	1	—	1	2	2	1	3	1	2	4
Costos unitarios	1	1	—	1	2	1	1	1	2	—	—
Demográfico	1	2	—	1	2	1	2	4	3	2	1
Análisis macroeconómico	1	3	2	1	1	1	1	3	1	2	3
Salarios	1	—	—	1	—	1	2	3	1	2	—

Modelo integrador

El modelo integrador, como se ha señalado, constituye en realidad un sistema modular que permite el análisis de las expectativas de desarrollo de la seguridad social en una secuencia lógica. Los modelos componentes básicos del modelo integrador son los siguientes:

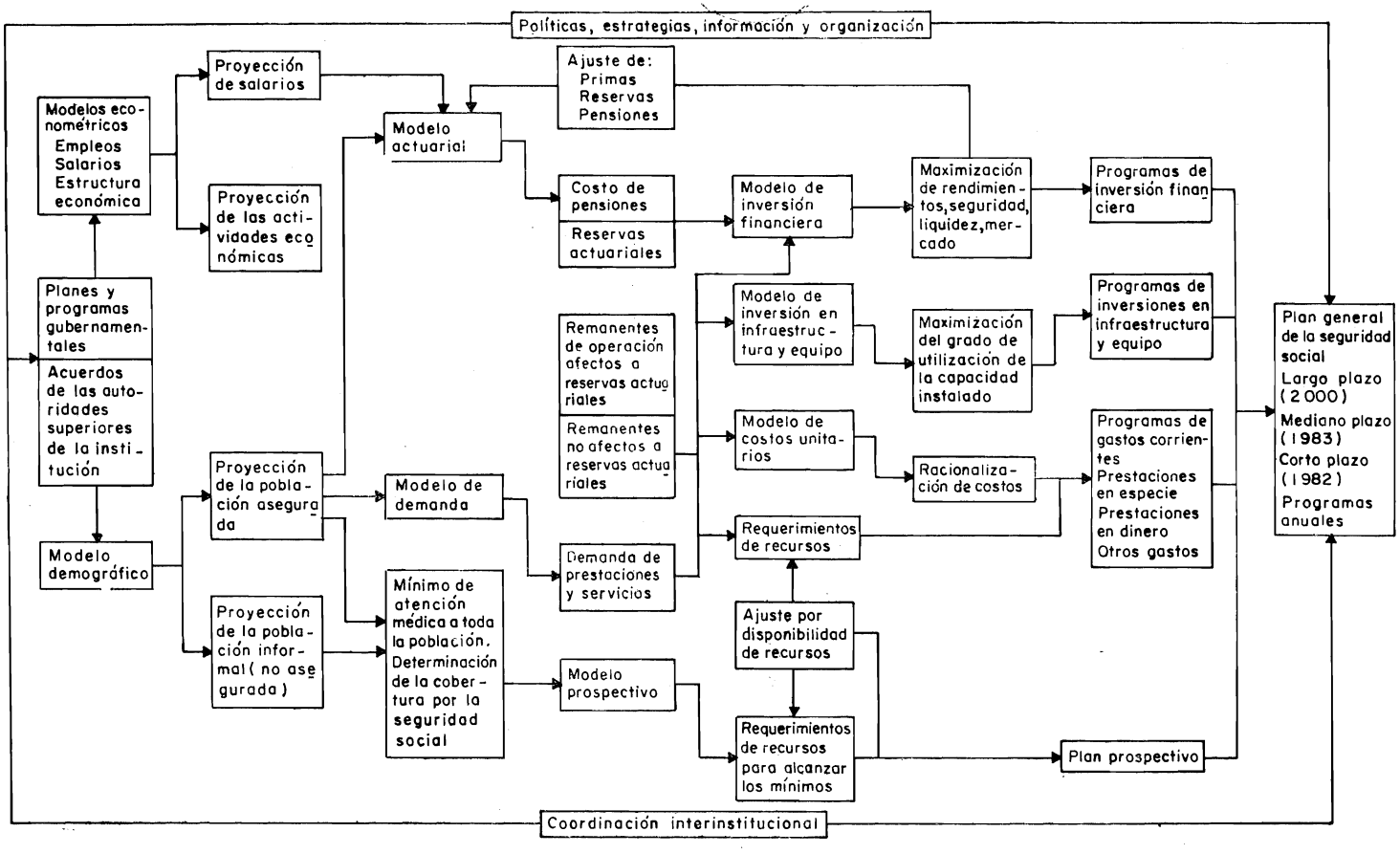
— Prospectivo.
— Actuarial.
— Financiero.
— Demanda.
— Infraestructura.
— Costos unitarios.

Como apoyo a los anteriores se requieren dos modelos complementarios:

— Macroeconómico.
— Demográfico.

Como punto de partida del modelo integrador es necesario analizar cuidadosamente los planes y programas nacionales, así como los objetivos y las políticas propias de la seguridad social y las tareas de coordinación con otras instituciones. De esa manera se establecen los términos de referencia básicos que constituyen puntos de entrada, que a la vez actúan como terminales del proceso de análisis para verificar la congruencia de los planes a corto, mediano y largo plazos.

A partir de los objetivos y políticas se diseñan los modelos de entrada al sistema: el demográfico y el macroeconómico. El primero se obtiene de la autoridad reconocida para llevar a cabo las estimaciones de evolución de la población o se construye por la institución de seguridad social a partir de estudios, series y tablas, propias y ajenas, de manera de contar con un marco lógico de comportamiento demográfico. El modelo macroeconómico en ocasiones resulta un poco más difícil de armar, ya que en ausencia de un plan global de desarrollo será necesario utilizar planes y programas sectoriales y regionales y buscar que, a la vez que sus metas resulten coincidentes con los grandes objetivos nacionales, sea posible desprender de ellos submodelos de análisis en materia de empleo, salarios, estructura económica, previsiones de desarrollo regional, políticas y magnitudes de gasto público, etcétera.



GRÁFICA 1. *Modelo integrador de la seguridad social*

El modelo demográfico separa el tratamiento de la población formal de la población informal a partir de consideraciones sobre la tasa de crecimiento de la población total y de la población económicamente activa.

La proyección de la población informal, en su mayor parte no susceptible de ser asegurada con los esquemas tradicionales de pensiones y otras prestaciones que requieren de un sistema contributivo, es el punto de entrada a un modelo prospectivo que funciona a partir de metas prestablecidas de cambios cualitativos en el largo plazo, que define las más altas autoridades y que mide las implicaciones, diseña las estrategias y determina los recursos necesarios para alcanzar o ajustar las metas inicialmente planteadas. El modelo prospectivo también considera la evolución probable de la población formal, cuya participación en el sistema de seguridad social requerirá de ciertos recursos de evaluación, como el actuarial y el de demanda.

El modelo actuarial estima los costos de las prestaciones a largo plazo de las pensiones, de acuerdo con diferentes sistemas financieros aplicables a los distintos ramos de aseguramiento. A cada sistema financiero debe corresponder un método de valuación adecuado. Como resultado del modelo actuarial se establecen los costos de las pensiones, las primas y las reservas actuariales.

A partir de las proyecciones demográficas el modelo de demanda establece los requerimientos de servicios, de prestaciones y de recursos que será necesario comprometer para atender a la población amparada en los diferentes horizontes de planeación. Estos requerimientos se cotejan con los recursos que estarán disponibles —de manera análoga como actúa el modelo prospectivo—, con el fin de ajustar las metas, estrategias y políticas.

Por otra parte, el modelo de demanda se vincula con un modelo de costos unitarios, cuyo objetivo es racionalizar los costos de las prestaciones en especie, principalmente las médicas, que absorben proporciones elevadas del presupuesto. Este tipo de prestaciones y otros gastos de corto plazo se evalúan mediante análisis de costos y, junto con la valuación actuarial de las pensiones, constituyen el perfil actuarial y financiero de largo y corto plazo de las instituciones de seguridad social.

Dependiendo del nivel proyectado de ingresos y costos se obtendrán remanentes de operación de los cuales una parte se destinará a la constitución de reservas y otra se aplicará a programas de expansión o servirán para amortizar pasivo.

Tanto las reservas actuariales como los remanentes no afectos a re-

servas se manejan dentro de un modelo de inversión financiera que toma en cuenta restricciones de liquidez y mercado y cuyo objetivo principal es maximizar el rendimiento.

El modelo financiero retroalimenta al actuarial, ya que en la medida en que los rendimientos reales superen a las previsiones establecidas por el modelo actuarial será posible mejorar las pensiones en curso de pago o, en su caso, ajustar primas y requerimientos de reserva.

Asimismo, y en función de los recursos financieros previsibles y de las proyecciones de demanda, se establece un modelo de inversión en infraestructura física que maximiza el uso de la capacidad instalada en función de la demanda esperada, para no incurrir en sobreinversiones. Como resultado de todo este proceso se obtiene:

— Un plan prospectivo de largo plazo.
— Planes de mediano y corto plazos.
— Programas anuales de:
  — Inversión en infraestructura.
  — Gasto corriente.

De esta manera los programas anuales serán congruentes con las metas y proyecciones de mediano y largo plazos derivadas de los modelos específicos.

El conjunto de planes y programas así obtenido integrará el plan general de desarrollo de la seguridad social, que se vincula con otros planes y permite revisar y afinar los objetivos y estrategias inicialmente planteadas. Se trata de un sistema que facilita evaluar de manera integral el efecto de la actuación sobre cualquiera de las principales variables de la seguridad social, tanto de manera aislada como frente al sistema en su conjunto.

Finalmente, el modelo integrador determina las necesidades de información estadística y la adecuación requerida en la organización interna de las instituciones, así como las posibles modificaciones en la coordinación interinstitucional.

Modelo prospectivo

Este modelo hace hincapié en el estudio de la población aún no protegida, y parte de metas prestablecidas (preferentemente por las más altas autoridades) en cuanto a la población que debe ampararse por los sistemas de seguridad social en el largo plazo. Teniendo en cuenta las metas de cambio social en un escenario de largo plazo el modelo prospectivo deter-

mina las implicaciones en el momento actual y establece cómo debe avanzar la seguridad social en los siguientes años. De este modo se definen metas a corto y mediano plazos que resulten congruentes con las planteadas a largo plazo.[8]

Por ejemplo, si en el año 2000 se pretende proteger con regímenes de seguridad social al 80 % de la población total de un país, y al presente sólo se cubre al 20 %, el modelo determinará qué proporción deberá estar cubierta en 1982 (corto plazo), digamos el 45 %, y qué porcentaje en 1990 (mediano plazo), por ejemplo, el 65 %. En seguida el modelo evalúa los recursos humanos, materiales, financieros y de organización que se requerirán para alcanzar dichas metas.

En una primera versión el modelo se maneja de manera paramétrica, es decir, se establecen los coeficientes de empleo de recursos por unidad de servicio para asignarlos de manera tentativa a las metas y establecer una primera hipótesis de volumen. En una segunda etapa se determinan para el año terminal —en este caso el año 2000— los supuestos de cambio cualitativo en la combinación de recursos por unidad de servicio y se regresa el análisis en el tiempo para cada una de las etapas de mediano y corto plazos, hasta llegar a la época actual, con objeto de incorporar los supuestos de cambio gradual en cada etapa.

De manera sencilla se puede ilustrar el efecto en los cambios cualitativos a partir del siguiente ejemplo: si las campañas para desparasitar a grupos que viven alejados de tomas de agua potable se programan considerando que dichos grupos vivirán o permanecerán en condiciones invariables, tanto el volumen de medicamentos a utilizar como los recursos humanos vinculados con las campañas, se ajustarán en una correlación cercana a la unidad, respecto del incremento de la población. En cambio, si se considera la dotación de plantas potabilizadoras y la construcción de excretas se abatirán de manera importante los coeficientes de empleo de recursos vinculados a esas campañas.

[8] Las técnicas prospectivas vinculadas a los planes gubernamentales de desarrollo social tienen su antecedente más remoto en los trabajos iniciados en 1957 en Francia por G. Berner en el Centro Internacional de Prospectiva. A ese esfuerzo inicial siguieron otras tareas en la misma Francia, la URSS, Polonia, los Estados Unidos de Norteamérica, el Japón, Italia, la Argentina, México y España. Se trata de un método particular de análisis del cambio social que se caracteriza por una concepción muy especial del tiempo y de la probabilidad. Así, el tiempo es una función del cambio cualitativo de algunos de los subsistemas de la realidad que forman el mundo, y la probabilidad se distingue de la validez axiológica en donde lo posible en el futuro no sólo se da a partir de lo que es probable en la óptica del presente, ya que lo probable sólo representa uno de los posibles frutos y no necesariamente coincidirá con el futuro deseable. El análisis prospectivo señala consecuencias indeseadas en las tendencias actuales e introduce mecanismos de control sobre los mecanismos ciegos que determinan el porvenir.

Si las metas de cambio social en el largo plazo son muy ambiciosas, seguramente el modelo arrojará como resultado la necesidad de aumentar extraordinariamente a corto y mediano plazos los recursos y el tamaño de las instituciones, lo que quizá no sea factible.

Del cotejo entre lo deseable y lo posible se derivará la definición precisa del tipo de prestaciones que se puedan otorgar a la nueva población —distinguiendo la contributiva de la no contributiva—, las modificaciones que, en su caso, deban incorporarse al sistema de cuotas y la definición de otras fuentes de financiamiento o bien el ajuste de las metas a largo plazo a niveles más modestos.

En cuanto a su cobertura el modelo prospectivo es global, pues no da resultados regionales ni sectoriales, ya que su objetivo se limita a dar una primera visión de las posibilidades de desarrollo del sistema, frente a las propuestas de cambios de calidad de vida de los habitantes.

Respecto a los grupos de población que considera se refiere básicamente a la población no protegida, preferentemente a los grupos que hemos denominado informales, aunque por su carácter global toma en cuenta también las prestaciones en especie que se otorgan a los sectores sociales ya amparados.

En la configuración del modelo las prestaciones que se analizan se refieren básicamente a las que se otorgan en especie —sobre todo asistencia médica— y algunas prestaciones en dinero a corto plazo. No se incluyen prestaciones en dinero a largo plazo, ya que éstas se conceden a la población formal y se analizan en el modelo actuarial.

En todo país es necesario acotar los mínimos de bienestar deseables para toda la población; esta necesidad se torna imperiosa en las naciones en vías de desarrollo, donde grandes grupos humanos permanecen marginados del progreso y cuyas precarias condiciones de vida les aseguran un futuro limitado y sombrío. Generalmente los mínimos de bienestar se establecen en términos de alimentación, vivienda, empleo, educación, atención médica, etcétera; sin embargo, la magnitud de las carencias habitualmente rebasa con mucho la disponibilidad de recursos para tales fines. De allí la necesidad de plantear los mínimos de bienestar, conciliar esquemas deseables con posibilidades reales y ajustar en todo caso los plazos en los cuales será posible alcanzar estos mínimos.

Específicamente en materia de salud, los mínimos se relacionan con una serie de aspectos biopsicosociales, que incluyen en forma primaria la nutrición, la higiene, etcétera, cuya atención corresponde a organismos ajenos a la seguridad social, y, de manera secundaria, aspectos biomédi-

cos de atención preventiva y curativa de las enfermedades. De esta manera, en el modelo prospectivo solamente se incluyen metas operativas de atención médica, pero que deben ser congruentes con los mínimos de bienestar relativos a la salud y otros aspectos. Aun a falta de definición de los mínimos de bienestar generales el modelo prospectivo fija metas prioritarias de atención médica orientadas a la ampliación de servicios a la mayor parte de la población. En la gráfica 2 se muestra, de manera esquemática, la secuencia operativa del modelo prospectivo.

La integración del modelo implica manejar, como datos de entrada, las proyecciones de la población total del país que se derivan del modelo demográfico. Por lo que hace a los mínimos de atención que deben otorgarse en los aspectos biomédicos se establecen éstos en el año terminal del periodo de proyección.

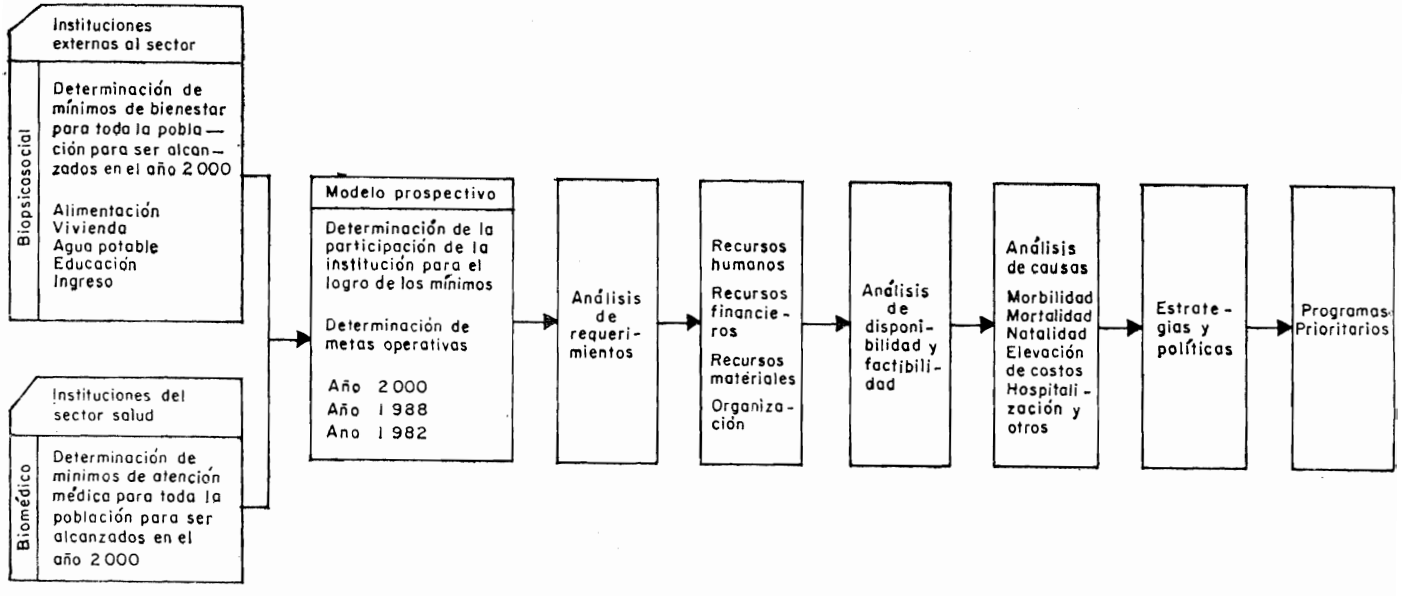
Para determinar las características de los servicios que será necesario proporcionar se toman en cuenta los posibles cambios en las condiciones sociodemográficas de la población a atender, en especial las relativas a fecundidad, natalidad, morbilidad y mortalidad derivadas de una mejor calidad de vida. Igualmente se consideran los cambios cualitativos en los mecanismos de prestación de los servicios.

Definidas las metas globales de largo plazo se procede a determinar la participación que tendrán las instituciones de seguridad social en el logro de los mínimos de bienestar y a partir de la cual se derivarán las metas operativas a alcanzar. Éstas servirán como punto de referencia para estimar los recursos humanos, instalaciones, equipos, organización, etcétera, que será necesario proveer.

Conocida la trayectoria que deberían seguir las instituciones vinculadas al desarrollo de la sociedad, y en particular el papel que le corresponde a la seguridad social, se evalúa la factibilidad real y financiera de su cumplimiento mediante la comparación de los recursos requeridos con los que se considere estarán disponibles en los diferentes plazos.

Dadas las condiciones demográficas y de salubridad que imperan en los países latinoamericanos el resultado del análisis de factibilidad probablemente indique la presencia de importantes déficit de recursos físicos, humanos y financieros, así como un esfuerzo organizacional de magnitud considerable, lo que hace necesario analizar las causas que determinan las diferencias entre lo necesario y lo factible, tales como la tendencia al alza que se manifiesta en los costos de la atención médica, el tipo de tecnología utilizada, la atención tardía de padecimientos, etcétera.

Una vez agotada la posibilidad de reducir el déficit esperado a través



GRÁFICA 2. *Modelo prospectivo*

de medidas que racionalicen la prestación de los servicios, la alternativa a seguir consiste en integrar y jerarquizar las metas establecidas en el plan, de acuerdo con las prioridades que se determinen a nivel nacional y por las autoridades de la institución, a fin de identificar los programas específicos a cuya consecución se puede comprometer la institución. Esto constituye, en última instancia, un proceso que ajusta las metas consideradas como deseables a la parte del programa que resulta factible.

Finalmente cabe insistir en que el modelo prospectivo constituye un esquema de largo plazo, en el cual se determinan las implicaciones presentes y a corto y mediano plazos de las metas establecidas. Este modelo no permite "planear para el futuro", sino "planear el futuro"; esto es, qué se debe hacer ahora para poder encontrarnos el día de mañana en la situación deseada. No es un modelo de proyección, sino un modelo de prospección, en el que las metas de corto y mediano plazos son una resultante de las metas a alcanzar en el largo plazo.

Modelo actuarial

Aun cuando la valuación actuarial es un elemento fundamental para fines de gestión financiera en las instituciones de seguridad social, sus objetivos y características no siempre resultan suficientemente claros para los dirigentes. Esto se debe, en parte, a que las técnicas actuariales son complejas, y no siempre se hace hincapié suficiente para hacer comprensibles los fines y los resultados de las valuaciones.

Esta falta de claridad puede provocar que no se evalúen adecuadamente los efectos que las decisiones actuales tendrán sobre los costos de largo plazo y que se corra el riesgo de modificar niveles de prestaciones y gastos sin contar con un respaldo financiero adecuado. Esta situación puede presentarse en las etapas iniciales de las instituciones o cuando se generan de manera súbita remanentes importantes debido a la incorporación masiva de asegurados, al incremento del volumen total de salarios o a la combinación de ambos factores. Si los remanentes se confunden con utilidades y se aplican o comprometen en inversiones o gastos desvinculados de las obligaciones diferidas a largo plazo es posible que con el transcurso del tiempo se obstaculice el crecimiento horizontal de las instituciones y se limiten las posibilidades de mejorar las pensiones en curso de pago.

Por la importancia que tiene para los directores de las instituciones de seguridad el manejo estratégico de las herramientas actuariales juzga-

mos indispensable presentar los principales aspectos conceptuales del modelo actuarial, más que el funcionamiento del modelo en sí mismo, ya que las técnicas disponibles y los avances en esta materia son del dominio de los especialistas, cosa que generalmente no ocurre con los responsables de la dirección, quienes se ven obligados a tomar decisiones a partir de conceptos y resultados que en ocasiones se confunden.

En primer lugar es conveniente establecer una clara distinción entre el régimen financiero y el método de valuación para cualquier ramo del seguro social. Las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo al respecto son las siguientes:

Régimen financiero: "El sistema que se adopte para equilibrar ingresos y egresos a lo largo de los distintos años de funcionamiento (es decir, sistema de reparto, sistema de primas medias, sistema de primas escalonadas, etcétera) distribuyendo, según se entienda hacerlo la carga financiera del seguro entre diferentes grupos o generaciones de contribuyentes y/o cotizantes".[4]

Método de valuación: "La técnica que permite valuar en la forma más apropiada la aplicación de un determinado régimen financiero. Para riesgos diferidos estas técnicas incluyen esencialmente los balances actuariales y las proyecciones demográfico-financieras. Para seguros a corto plazo incluyen los llamados análisis financieros actuariales (análisis de costos)".[5]

"La distinción es importante, ya que puede existir confusión entre métodos de valuación (que son instrumentos de trabajo) y regímenes financieros (que son modalidades de gestión financiera)".[6]

"La utilización de uno u otro método de valuación en nada modifica al régimen financiero",[7] aun cuando determinados métodos se adecuan mejor a ciertos regímenes (por ejemplo, el método de proyecciones es el más apropiado para valuar un seguro que se ajusta al régimen financiero de primas escalonadas).

De acuerdo con lo anterior es necesario definir cuál es el régimen financiero más adecuado, en función de los objetivos determinados para el sistema de seguridad social y del comportamiento histórico y el previsible de los costos. El método de valuación deberá ser una consecuencia lógi-

[4] G. Tamburi, "Nota técnica sobre la organización financiera y los estudios actuariales del Instituto Mexicano del Seguro Social", Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra-México, noviembre de 1977.

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

ca del régimen financiero que se adopte; es decir, que una vez determinado el régimen financiero, el método de valuación, ya sea un balance actuarial, una proyección o un análisis financiero implica únicamente efectuar una valuación de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá en el futuro bajo determinadas hipótesis y alternativas. El trabajo de valuación corresponde al campo actuarial y es básicamente un análisis de los efectos de determinadas causas. La toma de decisión, en cuanto a las opciones básicas en materia de legislación y administración, pertenece a los órganos directivos y no al campo actuarial.

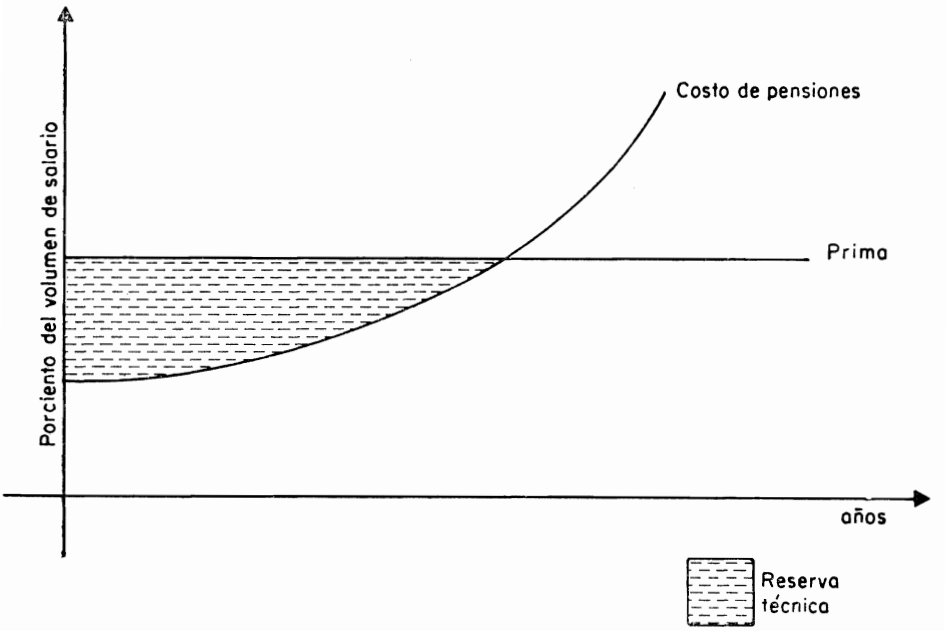
El régimen financiero constituye la base estratégica para lograr el desarrollo de la institución a partir del equilibrio entre las obligaciones (costo de las prestaciones) y los recursos disponibles (primas, productos de inversiones e importe de la reserva técnica, en algunos casos). El costo de la gestión financiera se distribuye entre una o varias generaciones de asegurados, lo cual da origen a sistemas de "reparto anual" o de "capitalización".

En realidad el régimen o sistema financiero determina la forma como la colectividad amparada cubre el costo de una determinada prestación, conjunto de prestaciones o ramo de seguro. Es evidente que cada sistema debe adaptarse a las características de las prestaciones y a las de la economía en la cual se desenvuelve.

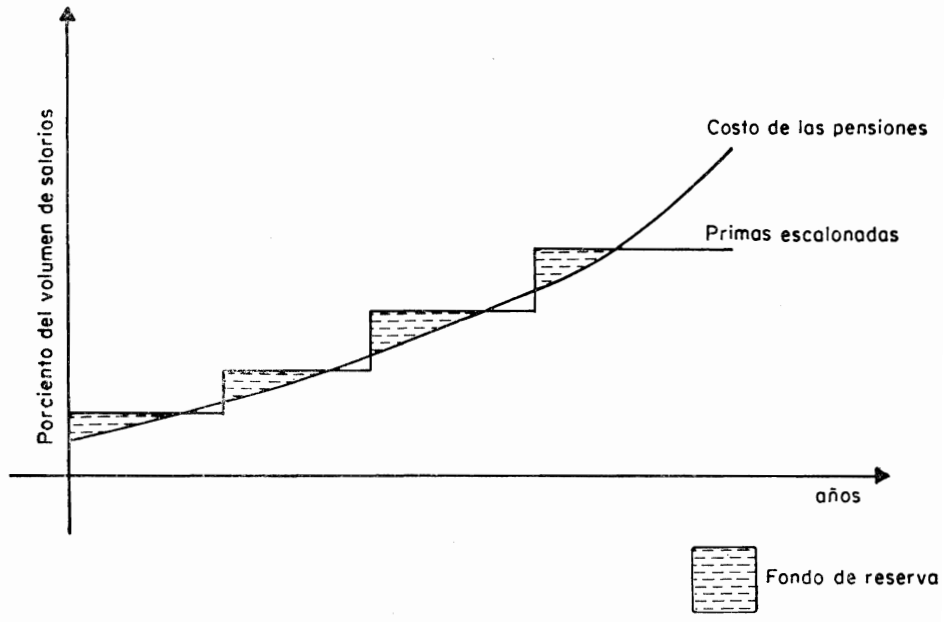
Con frecuencia se piensa que la decisión trascendental de elegir el sistema financiero se reduce simplemente a seleccionar uno de tres: el de "capitalización", el de "reparto" o de "reparto de capitales de cobertura". Sin embargo, en la práctica existe una infinidad de niveles de cobertura, que van de cero hasta la capitalización máxima, determinando un gran número de sistemas financieros llamados intermedios, cuyo rango de variación se encuentra acotado por el sistema de "reparto anual" en límite inferior, y en el superior por el sistema de "capitalización completa".

La experiencia muestra que, a medida que evolucionan los sistemas de seguridad social, son mayores las dificultades para pasar de un sistema financiero a otro, así como para aumentar los grados de cobertura. Como consecuencia de esas limitaciones, y en vista de la evolución observada y del rápido desarrollo que se espera para la seguridad social en los países en desarrollo, consideramos que es necesaria una revisión a fondo de los sistemas financieros de cada uno de los ramos del seguro para racionalizar la operación.

Los principales sistemas financieros que se aplican a los seguros que



GRÁFICA 3. *Sistemas de prima media general. Pensiones*



GRÁFICA 4. *Sistema de primas escalonadas. Pensiones*

cubren riesgos diferidos o de largo plazo (fundamentalmente pensiones) son: el de prima media general, el de primas escalonadas y el de cobertura de capitales o de reparto de capitales constitutivos.

Prima media general (gráfica 3)

La prima media general es igual para integrantes de generaciones diferentes: por esta razón resulta constante en el tiempo y en el espacio. El nivel de la reserva técnica, en el caso de la prima media general, es el mayor dentro de los sistemas de capitalización. En el sistema financiero de la prima media general suele considerarse un periodo suficientemente grande (100 o más años), dentro del que se evalúan tanto los recursos económicos como los costos derivados de las pensiones. Sin embargo, en la práctica, para evaluar correctamente la prima media general es necesario contar con puntos de referencia complementarios mediante la aplicación de otros sistemas financieros.

En el sistema de prima media general la reserva técnica acumulada tiene dos funciones: la actuarial y la económica; es decir, la de responder al compromiso contraído por la institución, en cuanto a las pensiones en curso de pago y en curso de adquisición, y la de obtener un producto de la inversión de esa reserva, que contribuya al financiamiento del régimen.

El método de valuación adecuado a un sistema financiero de prima media general es el balance actuarial, el cual, de acuerdo con la definición de la OIT, solamente es aplicable a seguros por riesgos diferidos; el balance actuarial es una construcción teórica que tiene por objeto estimar cuál sería, a la fecha del balance, el activo y el pasivo probables de la institución si en el futuro sus ingresos y egresos se realizan conforme a determinadas hipótesis o previsiones sobre una serie de factores, tales como la población asegurada, salarios, prestaciones, rendimiento de las inversiones, tasas de mortalidad, invalidez, etcétera.

Primas escalonadas (gráfica 4)

En el sistema de primas escalonadas el tiempo se subdivide en periodos de equilibrio; para cada periodo, que cubre normalmente varios años, se determina una prima constante que, además de garantizar el equilibrio financiero entre los ingresos y los egresos, permita la acumulación de un fondo (reserva).

En los periodos iniciales de operación del régimen de pensiones los

gastos crecen en forma lenta, de manera que es posible establecer primas relativamente bajas para lograr el equilibrio en las primeras etapas de desarrollo y elevar gradualmente el nivel de las primas en los periodos de equilibrio siguientes, hasta alcanzar una situación estacionaria. Estas características del sistema son de notoria importancia para los países en vías de desarrollo en general y para las instituciones de seguridad en particular, puesto que se aligera su carga en gastos de transferencia durante el periodo inicial, generalmente largo, y cuando requiera de aportaciones más elevadas generalmente éstas tienen lugar en un contexto de mayor desarrollo económico.

El nivel de la prima no debe elegirse de manera arbitraria.[8] Entre otros factores, la elección está orientada al cumplimiento de las condiciones siguientes, condiciones que cobran mayor importancia si se trata de países en desarrollo:

a) La prima no debe crecer rápidamente de uno a otro periodo de equilibrio.

b) Debe tomarse en consideración la capacidad económica de los sectores cubiertos por el régimen de pensiones, a fin de que puedan soportar las cargas financieras correspondientes.

c) En el periodo estacionario, la prima debe alcanzar un valor comprendido entre el de la prima media general y el de la prima de reparto anual. Para efectos de comparación ambas primas deben calcularse de acuerdo con las hipótesis adoptadas.

d) La acumulación de fondos debe tomar en cuenta las necesidades de inversión propias de la institución en la formación de su infraestructura,[9] para satisfacer la demanda de servicios de nuevos grupos de trabajadores; asimismo debe tomar en cuenta las características del mercado interno de capitales en cuanto a su capacidad para proveer alternativas de inversión con características de seguridad y rendimiento.

La aplicación del método de primas escalonadas exige comprobaciones

[8] En este sistema la prima se puede predeterminar, o bien obtenerse como un resultado, cuando las que se predeterminan son otras variables (reserva inicial, tamaño de los escalones, etcétera).

[9] Otra alternativa recomendable es fijar una prima más baja y financiar los gastos de infraestructura con fondos especiales para tal efecto. De esta manera se separa la constitución y el rendimiento de los fondos para la cobertura de los gastos de pensiones, de los fondos destinados a inversión fija.

actuariales periódicas para confrontar el desarrollo teórico (calculado) con el real, con la finalidad de que se puedan analizar y corregir oportunamente las desviaciones que se observen, ya que retardarlas implicaría la pérdida de gran cantidad de recursos.

Para definir la estrategia que permita financiar el régimen de pensiones bajo el sistema de primas escalonadas es necesario que el ejercicio de valuación actuarial someta las proyecciones a hipótesis de comportamiento para determinar:

1) Amplitud de los periodos de equilibrio.
2) Niveles de las primas.
3) Niveles del fondo de reserva inicial y al final de cada periodo de su equilibrio.
4) Resultado de las proyecciones.

En relación con los requisitos de este sistema y el método de valuación correspondiente la Organización Internacional del Trabajo establece los siguientes puntos: "*i)* la prima escalonada permanecería constante durante un periodo a determinarse; *ii)* la reserva acumulada con el superávit anual nunca sería decreciente (a fin de permitir a la institución realizar inversiones a largo plazo) y produciría un rendimiento a una tasa determinada (aun mínima) de interés; *iii)* para la tendencia creciente de los egresos el nivel de la prima se subiría a un nuevo escalón superior al momento en que los ingresos corrientes (contribuciones, más productos de inversiones) ya no fueran suficientes para cubrir los egresos del ejercicio (prestaciones, gastos administrativos). La metodología por emplearse debería permitir, en la fecha de valuación, determinar la prima para por lo menos dos periodos o escalones sucesivos y estimar, al mismo tiempo, los respectivos montos que alcanzaría la reserva que se venga acumulando al principio y al final de cada periodo de equilibrio. El cálculo de estas variables debe realizarse a partir de proyecciones demográfico-financieras respecto al monto probable de los egresos y salarios imponibles futuros, así como del conocimiento del monto de la reserva al iniciarse el periodo".[10]

Cobertura de capitales o reparto de capitales constitutivos (gráfica 5)

Este sistema se aplica generalmente para valuar riesgos de trabajo y parte del concepto de capitales constitutivos. El capital constitutivo de

[10] *Ibid.*

una pensión es la cantidad de dinero necesaria para pagarla hasta que se extinga el derecho. A dicho monto se le agregan los intereses producidos por la inversión del capital constitutivo no gastado.

La parte del capital constitutivo no gastado se acumula como una reserva técnica destinada a cubrir los costos de las pensiones en curso de pago. De acuerdo con este régimen financiero, al otorgar cada pensión por riesgos de trabajo es necesario calcular el valor capital de la pensión o valor actual de todas las mensualidades de la pensión que probablemente deberán ser pagadas hasta la extinción total de derecho. Dicho valor capital se debe registrar dentro de los egresos del año y transferir a una reserva técnica los capitales constitutivos (deducidas las mensualidades ya vencidas). De esta manera existirá realmente, al final de cada ejercicio, el respaldo actuarial de los compromisos de pensiones.

La valuación actuarial de las pensiones dentro de este sistema financiero debe cumplir dos objetivos:

a) La estimación del valor capital (capitales constitutivos) de todas las prestaciones periódicas correspondientes a riesgos realizados antes de la fecha de la valuación.

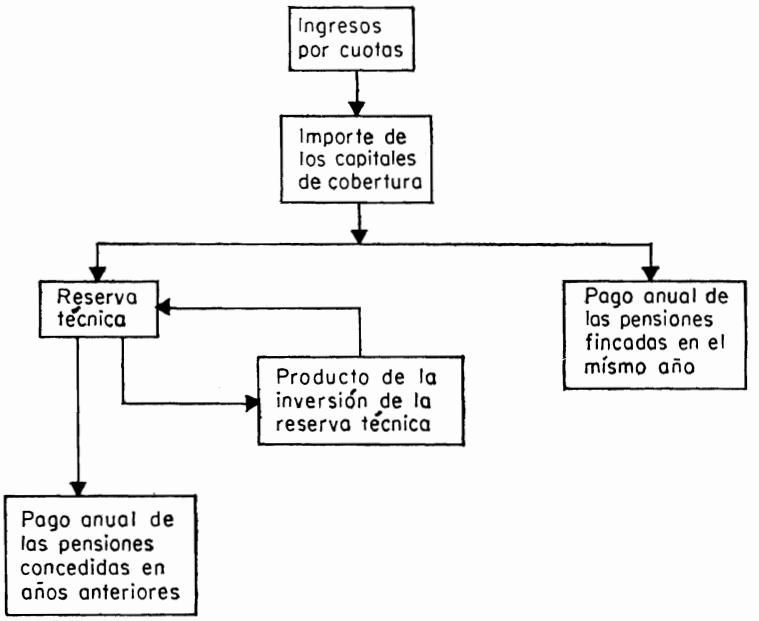
b) La comprobación de dicho valor capital con el monto de la correspondiente reserva (contabilizada en el pasivo del balance contable) a la misma fecha, indicando si hay déficit o superávit actuarial.

En la gráfica 5 se explica la operación del sistema de capitales de cobertura. De la gráfica se desprende lo siguiente:

1) Las primas anuales deben ser suficientes para cubrir el importe de los capitales constitutivos de las pensiones fincadas en cada año, y no para pagar los gastos anuales de las pensiones en curso de pago.

2) El sistema financiero de reparto de capitales de cobertura implica la constitución de una reserva técnica cuyo importe sea igual al de los capitales constitutivos de las pensiones en curso de pago a la fecha de valuación.

3) La reserva técnica de este sistema financiero tiene las dos funciones: la económica (los productos de su inversión contribuyen al financiamiento del régimen de pensiones) y la actuarial, que es la de responder al compromiso contraído por la institución, en cuanto al pago de las pensiones en curso de pago.



GRÁFICA 5. *Diagrama operativo del sistema financiero de reparto de capitales de cobertura*

A la prima calculada conforme al esquema explicado se le llama prima promedial, en virtud de que no hace referencia a clases de riesgos, sino que es una media para todas las actividades.

Tomando como base una escala de 100 para definir los grados de riesgos y la distribución de los asegurados y sus salarios, por clase de riesgo, mediante un sistema de prorrateo se llega a obtener una prima en porcentaje del salario de cotización por grado de riesgo. Con esta prima se determina la aplicable por clase, tomando en cuenta el grado medio de riesgo, para cada una de las clases.

Es evidente que la comprobación de la suficiencia financiera se hace con base en la prima promedial, que es en la que interviene realmente la técnica especializada de la actuaría. La suficiencia de las primas, por clase de riesgo, es un análisis que no se rige por esa técnica especializada, sino por un sistema de prorrateo con base en información específica.

Reparto anual

Cuando las prestaciones a corto plazo, ya sean en dinero o en especie,

tienen una duración media inferior a un año, no se produce una acumulación de beneficiarios de un año para otro. En este caso el riesgo, colectivamente considerado, no se agrava en el tiempo, contrariamente a lo que ocurre en el caso de los riesgos diferidos. Tampoco los asegurados accidentados llegan a separarse del colectivo en forma permanente como en el caso de los pensionados, por lo que al regresar continúan cotizando.

El sistema aplicable a este tipo de prestaciones y gastos es el de reparto anual. En este sistema se establece una prima precalculada que puede mantenerse más o menos constante en periodos cortos; es decir, variando dentro de cierto rango.

Este sistema financiero se caracteriza por no acumular fondos de reserva, en virtud de que se equiparan los ingresos contra los egresos; generalmente se recomienda la constitución de una reserva de contingencia que permita hacer frente a desviaciones futuras en la siniestralidad y, consecuentemente, en los costos. La metodología, en este caso, es mucho más flexible que en el de las prestaciones por riesgos diferidos o de largo plazo, y no existen modelos fijos al respecto.

De lo expuesto anteriormente se desprende que existen diversos conceptos de reserva, ligados al tipo de régimen o sistema financiero que se adopte para un determinado ramo de seguro. Por otra parte, es importante diferenciar entre los remanentes de operación contables y las reservas de tipo actuarial. Los principales conceptos de reservas son los siguientes:

Remanente acumulado de operación o patrimonio contable afecto a las reservas. Es un renglón del balance contable que corresponde a los remanentes entre los ingresos y los egresos anuales de operación, acumulados hasta la fecha de dicho balance contable. Es claro que el monto de estos remanentes no se determina por procedimientos actuariales y que no todo es susceptible de convertirse en reserva de tipo actuarial.

Reserva de contingencia. Este concepto sólo es propio de los sistemas financieros de reparto anual, y su constitución tiene por objeto ofrecer seguridad en cuanto a la presencia de desviaciones en la siniestralidad y en los costos. Esta reserva no se evalúa mediante procedimientos especializados de la actuaría.

Fondo de reserva. La acumulación que se requiere en el sistema financiero de primas escalonadas se denomina fondo de reserva, en virtud de que es necesario para invertirse y coadyuvar con sus productos al financiamiento del régimen de pensiones, con el objeto de mantener constante la prima dentro de cada periodo de equilibrio o escalón. Este fondo sólo

tiene como finalidad la función económica, o sea la obtención de recursos adicionales, mediante su inversión. El fondo mismo no se gasta para cubrir prestaciones, y por ello es creciente. Las prestaciones se cubren con las cuotas del año en curso más los rendimientos del fondo, en su caso. Este fondo de reserva solamente puede ser evaluado mediante procedimientos actuariales.

Reserva técnica. Este tipo de reservas es propio de sistemas financieros como el de prima media general y el de reparto de capitales de cobertura. Se distingue de los demás en que tiene las dos funciones: la actuarial y la económica; es decir, la de responder al compromiso contraído por la institución, en cuanto a las pensiones en curso de pago y en curso de adquisición, y la de obtener un producto de la inversión de esa reserva, que contribuya al financiamiento del régimen de pensiones.

En el sistema financiero de reparto de capitales de cobertura la reserva técnica solamente se debe aplicar a cubrir el compromiso de las pensiones en curso de pago, sin tomar en cuenta las en curso de adquisición. La reserva técnica solamente puede ser evaluada mediante procedimientos actuariales.

Reservas financieras e inversión en infraestructura. En general, cuando se opta por regímenes de capitalización, de la reserva técnica se derivan las proporciones destinables a inversiones financieras (valores de renta fija o variable) y a inversión en infraestructura.

Dado que la inversión en infraestructura tiene características muy especiales, ya que no es fácilmente enajenable y sus rendimientos difícilmente pueden destinarse a cubrir los costos de las pensiones, parece conveniente separar el tratamiento de ambos tipos de inversiones. De esta manera, del análisis de la valuación actuarial y financiera se deriva el porcentaje del volumen total de salarios de cotización que como máximo se puede aplicar a inversiones en infraestructura sin generar déficit actuarial. Los fondos para este tipo de inversiones no formarían parte de la reserva técnica, la cual estaría integrada solamente por las inversiones financieras y sus rendimientos. El modelo actuarial posee las siguientes características principales:

— Es un modelo de largo plazo (sólo incluye prestaciones diferidas), del cual se derivan implicaciones de corto y mediano plazos.
— Es un modelo global, pues no establece diferencias regionales.
— Es un modelo aplicable sólo a población formal, contributiva al sistema.

— El modelo sólo incluye prestaciones en dinero (pensiones) detalladas, en su caso, por ramas de aseguramiento.

Modelo financiero

El objetivo de este modelo es determinar la estructura óptima de la inversión financiera de tal manera que se racionalice el uso de los remanentes de operación de que disponen las instituciones de seguridad social, dados un programa de constitución de reservas actuariales (si se opta por un sistema de capitalización), un programa de inversión en infraestructura y equipo y un conjunto de condicionantes relativas a la seguridad, el rendimiento, la liquidez y el mercado.

El punto de partida es la programación de los ingresos y los gastos corrientes esperados en el año y en periodos más reducidos (mensuales, semanales y, en algunos casos, diarios), de acuerdo con las previsiones derivadas de los cálculos actuariales y financieros. La diferencia entre ingresos y gastos constituye el remanente de operación.

Para el manejo de los sistemas de financiamiento que se establecen para los diferentes ramos de seguro es necesario hacer una diferenciación entre los remanentes afectos a reservas actuariales y aquellos que no lo son.

Los remanentes afectos a reservas actuariales son los que alimentan el fondo de pensiones y jubilaciones, cuyo monto se determina en el modelo actuarial. Los remanentes no afectos a reservas actuariales se destinan a las inversiones en infraestructura y equipo, a la constitución de las reservas de contingencia y al pago de pasivo. Las inversiones en infraestructura y equipo[11] se determinan mediante la aplicación del modelo correspondiente y se ajustan con los resultados de la valuación financiera y actuarial. El manejo financiero de los remanentes afectos y de los no afectos a reservas actuariales debe ser diferente, ya que es distinta la naturaleza y objetivos de cada uno.

Conviene abundar un poco en el tratamiento de los fondos no afectos a las reservas actuariales; por ejemplo, si en un año determinado se espera obtener ingresos por el equivalente al 20 % de los salarios de cotización y los costos previstos de las pensiones para ese año es del 3 %

[11] En la práctica, la mayoría de las instituciones de seguridad social consideran la inversión en infraestructura como parte de sus reservas; sin embargo, por el carácter altamente especializado de las construcciones y su equipamiento, en general, resultan de difícil enajenación para hacer frente a los compromisos diferidos. Por esta razón conviene separar el tratamiento de los fondos para construcción de los destinados al pago de las pensiones —cuando se opta por algún sistema de capitalización.

—incluyendo la constitución de reservas— y los desembolsos de gasto corriente significan el 15 %, se deduce que el porcentaje máximo de los salarios de cotización aplicable a inversión en infraestructura es del 2 %. Si se rebasa este porcentaje se incurriría en déficit actuarial. Un caso que con frecuencia se presenta en nuestros países es el de ampliar la infraestructura por encima de la capacidad normal de generación de recursos propios, mediante la suscripción de pasivo para atender programas que desde el punto de vista político y social resultan prioritarios; esta circunstancia habitualmente se presenta cuando el costo político de negociación de aumento de las cuotas con empleadores y con trabajadores resulta superior al beneficio de ampliar la atención a grupos sociales que ofrecen conflictos o con los cuales se estableció algún tipo de compromiso político. Cuando esto ocurre, un porcentaje importante de los remanentes futuros queda atado al servicio de la deuda, cancelando con ello las posibilidades de asignar mayores recursos a las reservas actuariales para atender eficientemente el pago de las pensiones y su mejoría.

En épocas con presiones inflacionarias importantes la práctica de ampliar la infraestructura con cargo a resultados futuros enfrenta problemas de alguna consideración. En primer término, la amortización de la deuda disminuye el flujo de efectivo aplicable; por ejemplo, al incremento de los fondos para las pensiones en curso de pago o en curso de adquisición y cuyo ajuste bajo condiciones de erosión monetaria adquiere prelación social. En segundo lugar, el aumento de los salarios de cotización generalmente es inferior al incremento de precios de los insumos; por lo tanto, el efecto de un mayor ingreso monetario sobre el remanente queda anulado por la elevación de costos. Finalmente, el aumento de la infraestructura, frente a la posibilidad de pagarla con dinero minusvaluado, se torna en una ilusión financiera por las serias dificultades a que se enfrentaría una decisión de venta de edificaciones y equipos diseñados exprofeso para las tareas propias de la seguridad social.

El modelo financiero, junto con el de la demanda y el de infraestructura, teniendo como referencia de mediano y largo plazos los resultados del modelo actuarial, pueden ayudar a evaluar mejor el efecto de las decisiones de alto nivel respecto del tratamiento de los remanentes y su aplicación.

Dependiendo del sistema financiero que se adopte para los seguros que implican prestaciones de largo plazo se definirán las características principales de las inversiones financieras que podrán realizarse con los remanentes afectos a reservas. De especial importancia resulta la defini-

ción de los sistemas financieros para establecer las restricciones de liquidez y rendimiento que se introducen al modelo.

Por ejemplo, si el sistema financiero que se establece para la administración de las pensiones de vejez e invalidez es el de primas escalonadas, las restricciones de liquidez serán poco significativas para la toma de decisiones de inversión en estos fondos. El principio operativo de este sistema establece que la reserva no se gasta, sino que solamente cuando los ingresos corrientes no son suficientes para hacer frente a los costos de las pensiones se hará uso únicamente de los intereses generados por la reserva. Las restricciones en materia de rendimiento son fundamentales, pues una de las principales objeciones a los regímenes de capitalización es que, en situaciones inflacionarias, se erosiona el poder adquisitivo de las reservas. Así en el modelo se debe fijar una tasa de rendimiento promedio a mediano y largo plazos que cubra los niveles esperados de la tasa de inflación (estos niveles se derivan del modelo macroeconómico) y, adicionalmente, permita hacer frente a los costos previstos de las pensiones (incluyendo la constitución de reservas) de acuerdo con el modelo actuarial. En la medida en que los rendimientos reales superen a los mínimos fijados en el modelo se establece una fuente adicional de recursos que permita mejorar las pensiones, replantear las necesidades de reservas o ajustar las primas sin perjuicio del equilibrio financiero de la institución.

En el caso del seguro de riesgos de trabajo, si se adopta el sistema de reparto de capitales constitutivos, la liquidez tendrá mayor significancia que en el caso anterior, en virtud de que con el tiempo se hará uso tanto de la reserva como de sus rendimientos para cubrir el costo de las pensiones en curso de pago. Por lo que se refiere al rendimiento, son aplicables las mismas consideraciones hechas para los fondos de pensiones del sistema de primas escalonadas.

Los recursos que se destinan a la infraestructura y equipo se invertirán bajo condiciones de liquidez tales que garanticen la disponibilidad de fondos necesarios para cumplir con los pagos a proveedores y contratistas que se determinan en el programa de construcciones e instalación de equipos. En este caso el rendimiento quedará determinado por la sección de valores, fundamentalmente de renta fija que cumplan con el requisito de responsabilidad.

Las reservas de contingencia se establecen como un porcentaje constante del volumen del gasto corriente programado en el flujo de efectivo.[12] Su

[12] En algunos estudios se recomienda que la reserva de contingencia sea igual a 3 veces la

inversión deberá canalizarse a valores de máxima liquidez, lo que probablemente determine un rendimiento pequeño.

Las restricciones de liquidez y seguridad que afectan a la inversión de las reservas de contingencia y de los recursos para los programas de infraestructura y equipo disminuyen significativamente las opciones de inversión de estos fondos, de tal suerte que no son necesarios modelos complejos de selección de alternativas para su operación. La composición de la inversión en valores se define ordenando las opciones de acuerdo a tasas de rendimiento decrecientes y acumulando los montos disponibles. Se debe cuidar que se cumplan los plazos necesarios para llenar los requerimientos de liquidez.

Por lo que se refiere a las inversiones de las reservas actuariales el problema de selección de alternativas de inversión se complica al aumentarse las opciones significativamente. De aquí que el modelo financiero hace hincapié en la inversión de los remanentes afectos a reservas actuariales.

Las restricciones relativas a la seguridad y al mercado están relacionadas con el tipo de valores a los que se canalizan los recursos. El conocimiento de las alternativas de inversión en el mercado constituye el primer paso para la solución de este problema. Sin embargo, no todos los valores disponibles forman una opción efectiva, ya que se sugiere no considerar alternativas de inversión como las siguientes:

— Valores cuya tasa de rendimiento es elevado, pero que implican un alto riesgo, ya sea por la naturaleza especulativa de sus actividades o por las variaciones de cotización que acusan en el mercado.
— Valores de empresas y organismos cuyas actividades resultan poco congruentes con las finalidades de la seguridad social o que se consideran como no deseables, desde el punto de vista nacional.[13]
— Inversiones en valores de una misma empresa por el equivalente

desviación estándar del promedio de los costos de corto plazo de los últimos 3 o 4 años. Esta cantidad, sin embargo, puede ser excesiva en muchos casos, por lo que es aconsejable establecerla de acuerdo con las particularidades de cada país.

[13] El aspecto de seguridad es fundamental para no poner en riesgo grave el patrimonio de los pensionados. Por otra parte, es preferible obtener un rendimiento menos elevado y fomentar el desarrollo de actividades social y nacionalmente necesarias que obtener rendimientos elevados de inversiones en otras actividades. Es decir, el problema de constitución de reservas no sólo se debe ver en términos de rendimientos o de poder adquisitivo, sino de usos alternativos de esos recursos, cuya racionalización se favorece mediante la constitución y canalización adecuados de reservas.

a más del 50 % de su capital social, ya que, por un lado, el riesgo de la inversión quedaría poco diversificado y, por el otro, la institución de seguridad social tendría que intervenir en la administración de negocios ajenos a sus objetivos principales.

El principio del modelo parte de la necesidad de encontrar la mezcla óptima de inversiones en valores de renta fija y en valores de renta variable que permita ajustarse a las restricciones de mercado, de seguridad y de principios institucionales que se establezcan para inversión de los fondos.

Por lo que hace a la porción de fondos aplicable a las reservas actuariales que deba invertirse en valores de renta variable (acciones) el modelo deberá precisar las mejores opciones de inversión con base en el conocimiento del mercado de valores. Para esto es necesario que se establezcan los mecanismos permanentes de estudio de las fluctuaciones del mercado y se apliquen técnicas bursátiles adecuadas para la compraventa de estos valores. Para el total de opciones de inversión en acciones se requiere conocer:

— Denominación y características de cada opción.
— Monto disponible.
— Tipo de actividad económica.
— Calendario de amortizaciones.
— Calendario de capitalización del rendimiento.

El conocimiento de la probable evolución futura de las tasas de rendimiento de los valores representa un elemento fundamental para las decisiones de inversión.[14] Los estados financieros de las empresas emisoras, en especial la información relativa a sus resultados, dividendos, crecimiento y estructura de capital, representan datos complementarios que, junto con el conocimiento de su importancia en la rama de actividad en la que opera, la probable evolución futura de esta última y la situación económica y social en general, permiten integrar sistemas de pronósticos adecuados para tales fines, o bien elaborar indicadores que permitan conocer la relación que existe entre la cotización de mercado y el valor real de los documentos financieros.

[14] El estudio del comportamiento futuro del mercado de valores puede realizarse en la propia institución de seguridad social o bien a través de los servicios especializados de instituciones de crédito o agencias de bolsa.

Por lo que respecta al comportamiento histórico de los valores, y a fin de garantizar un mayor grado de seguridad en la inversión, pueden establecerse índices máximos de variabilidad a fin de desechar aquellos valores cuyas cotizaciones los hayan excedido en el pasado reciente.

En general, para la solución de los problemas de inversión se utiliza un modelo de optimización en el que la función objetivo puede establecerse en términos de maximización del rendimiento sujeto a restricciones de liquidez, seguridad, rendimiento y mercado. Siempre y cuando se obtenga un rendimiento mínimo, previamente establecido. Un enfoque alternativo es el de minimizar el riesgo con restricciones relativas a las otras variables. Inclusive en la función objetivo se puede optimizar una combinación de rendimiento y riesgo.

Del modelo financiero se derivan:

— Un programa de inversión financiera en el que se especifica el monto de recursos que se deba canalizar a cada tipo de valores, determinando las fechas en que se realizan las transacciones y las tasas de rendimiento esperadas.
— Un programa de cobro de intereses, dividendos y recuperaciones de capital, cuyo total coincide con las necesidades de liquidez que se determinan para cada uno de los fondos.
— La tasa de rendimiento promedio de cada uno de los fondos.

Las características generales del modelo financiero se resumen como sigue:

— Es un modelo global, ya que los sistemas financieros no consideran diferencias regionales.
— Es un modelo de corto plazo, aun cuando opera con fondos destinables a prestaciones de largo plazo. No obstante, sus resultados se refieren a periodos de un año o más.
— Considera todo tipo de ingresos y gastos, tanto aplicables a prestaciones en dinero como en especie.
— Se refiere fundamentalmente a los grupos formales que cotizan al sistema.

Modelo de demanda

La finalidad de este modelo es proporcionar estimaciones del comportamiento futuro de la demanda de prestaciones de corto plazo, principal-

mente las médicas, considerando invariables, en una primera instancia, los esquemas vigentes de seguridad social y las condiciones sociales y económicas en que se aplican, así como el efecto probable que en dicho comportamiento tiene la aplicación de políticas orientadas a modificar las características de los regímenes, o cambios en la estructura y dinámica de la sociedad y de la economía. En una segunda instancia se consideran los efectos de estos cambios.

La forma general del modelo se establece a partir de los esquemas de ordenamiento de la información y los modelos analíticos desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas para el estudio de la población[15] ante las limitaciones de otros sistemas de análisis e información como las cuentas nacionales y los censos de población y económicos, por ejemplo.

En el sistema de cuentas sociodemográficas se trata de determinar cuáles son las posibilidades reales de la población de mejorar sus niveles de bienestar (medidos en términos de empleo, ingresos, salud, educación, etcétera) y cuáles deben ser las acciones de la sociedad (básicamente de las instituciones públicas) para elevar de manera eficiente dichos niveles de bienestar. Dentro de este sistema se establecen módulos de salud y seguridad social que se vinculan con modelos referentes a otras actividades.

El sistema se apoya en un modelo probabilístico en el que se definen secuencias de vida básicas de la población. Las secuencias básicas del sistema de cuentas sociodemográficas son las secuencias activas y pasivas, dependiendo del papel que desempeña el individuo en la sociedad. Entre las secuencias activas se encuentran básicamente las vinculadas a las actividades productivas y de aprendizaje.

Mediante la educación del sistema a las características de los esquemas de la seguridad social se construye el modelo de demanda de servicios (médicos básicamente) de la población asegurada, cuyo objetivo es proporcionar los elementos necesarios para prever la evolución de los servicios que será necesario proporcionar a la población esperada, en condiciones de eficiencia y eficacia.

Por ejemplo, en el modelo de demanda se define una serie de matrices que miden estas posibilidades: que la población que se incorpora a la fuerza de trabajo se emplee en establecimientos cuyos trabajadores se encuentran afiliados a las instituciones de seguridad social; que los asegu-

[15] Las características de los modelos y los sistemas de información se encuentran ampliamente documentados en la serie de estudios desarrollados por la ONU en relación con el sistema de cuentas sociodemográficas.

rados directos sufran un riesgo de trabajo en función del tipo de actividad económica en que se emplean; que se enfermen o embaracen; o que soliciten otros servicios. También, con base en la población asegurada, se construye una segunda secuencia de análisis en la que, a través de una matriz que especifica la composición de los grupos familiares, se determina la magnitud de la población amparada, elemento fundamental para conocer la demanda de servicios médicos mediante la aplicación de una segunda matriz, la cual mide la probabilidad de que los integrantes de este conglomerado contraigan determinado tipo de enfermedad y decidan atenderse en los servicios que proporcionan las instituciones de seguridad social.

La configuración del modelo no sólo atiende a la necesidad de conocer el comportamiento futuro de la demanda de servicios, sino que en su estructura se establecen los parámetros requeridos para simular el efecto que en dicha demanda tienen cambios trascendentales, tanto en la situación económica y social en general, como en las características de la seguridad social en particular. Como ejemplo de los primeros puede citarse la posibilidad de conocer el efecto producido por los siguientes fenómenos: incrementos importantes en la producción de determinadas ramas de actividad económica; constitución de polos regionales de desarrollo, disminución de la tasa general de crecimiento de la población femenina en las actividades productivas. Por lo que respecta a las características de la seguridad social, la estructura del modelo permite simular el efecto de medidas orientadas a mejorar las condiciones de la población asegurada y la incorporación de nuevos núcleos de trabajadores. También se pueden analizar los efectos de posibles bajas en la incidencia y gravedad de los riesgos de trabajo y cambios en los requisitos establecidos para el otorgamiento de las pensiones, así como las reducciones en las tasas de morbilidad y natalidad que cabe esperar como resultado de programas de medicina preventiva o de planificación familiar.

Un aspecto fundamental consiste en que el análisis de los aspectos antes mencionados se establece en términos de la ubicación regional de los fenómenos y el tipo de servicios demandados, lo cual permite conocer la dinámica de la demanda en función de su localización geográfica y prever la expansión de los servicios.

A partir del modelo demográfico la primera parte del modelo de demanda tiene como finalidad proporcionar proyecciones de la magnitud y estructura de la población asegurada. Para ello se establecen dos se-

cuencias de análisis: un modelo de empleo[16] que permite conocer la magnitud y características generales de la población efectivamente ocupada, y una matriz que determina probabilidades de transición[17] de la población total entre diferentes categorías ocupacionales.

La matriz de transición se construye a partir de la adaptación de los esquemas desarrollados por la ONU para el estudio de la población, mediante la inclusión de las clasificaciones básicas de la secuencia activa, adoptando un nivel más alto de desagregación para la población ocupada que se encuentra afiliada a las instituciones de seguridad social. En la matriz se especificarán, por tanto, las probabilidades de transición que se presentan entre la población menor de edad, la población económicamente inactiva, la población activa asegurada y la no asegurada. En la gráfica 6 se muestra la estructura general de la matriz de transición.

La oferta de empleo se deriva del manejo del modelo macroeconómico, en el cual la necesidad de mano de obra está determinada por los cambios que se registran en la producción bruta sectorial y en la productividad de la mano de obra. Lo anterior implica que la población efectivamente ocupada en cada actividad económica, para todos los años de proyección, está determinada por la incorporación neta de nuevos núcleos de población a la actividad económica y por los requerimientos de fuerza de trabajo necesarios para alcanzar los niveles de producción proyectados, dado un comportamiento conocido de la productividad de la mano de obra.

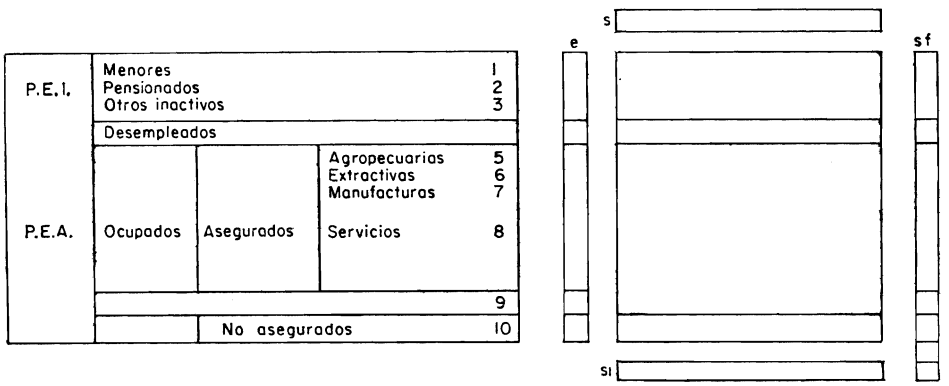
A partir del total de trabajadores empleados en cada actividad su número se distribuye, entre asegurados y no asegurados, mediante la aplicación de la tasa de participación porcentual que ambos grupos de trabajadores han venido presentando en el pasado reciente o una proyección de la misma, de lo cual se derivan las tasas de crecimiento sectoriales de la población asegurada. Las estimaciones del comportamiento probable de dichas tasas se pueden derivar del conocimiento que se tenga respecto de la forma en que avanza el proceso de modernización en las diferentes actividades económicas y de las políticas institucionales orientadas a incorporar nuevos núcleos de trabajadores a los esquemas de seguridad social.

La configuración de esta parte del modelo presenta dos ventajas fundamentales: por un lado se establecen las condiciones necesarias para integrar el análisis de la demanda, los resultados que usualmente se obtienen de los modelos existentes para el estudio y proyección de la actividad

[16] En las primeras etapas el modelo de empleo puede ser muy general y sencillo.

[17] Indicador que mide la probabilidad de pasar de un estado o situación específica al principio de un periodo, a otro estado diferente al final del mismo. Por ejemplo la probabilidad de pasar de asegurado a pensionado, de saludable a enfermo, de empleado a desempleado, etcétera.

económica. Por otro lado se establecen como parámetros susceptibles de determinar en forma exógena los siguientes factores: la tasa de crecimiento de la producción sectorial; la tasa de productividad sectorial de la mano de obra y la tasa de participación de la población asegurada dentro de la población ocupada.



Supuesto: La dinámica y estructura de la población en el año N de proyección está determinada por los cambios que se registran en el año base.

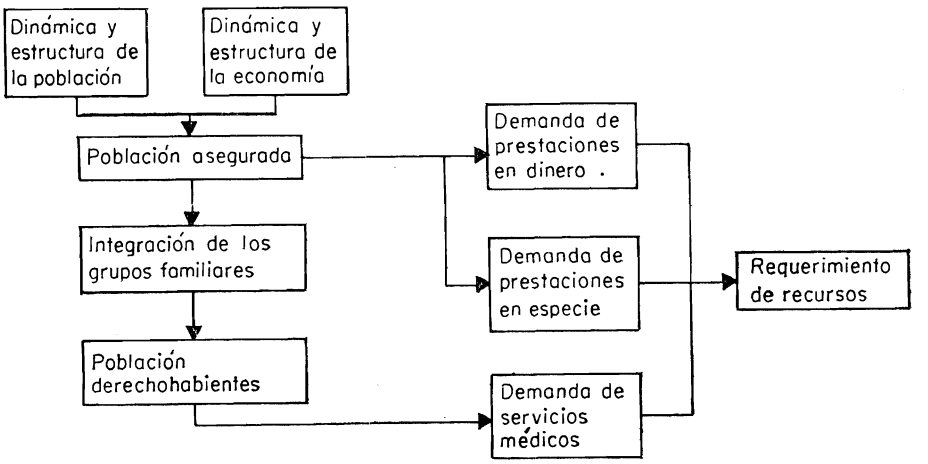
GRÁFICA 6. *Modelo de transición*

A partir del conocimiento de la población asegurada, en la segunda parte del modelo se establecen los esquemas que definen la demanda de prestaciones y servicios. Para ello se deben implantar secuencias de análisis que permitan el manejo de los elementos que determinan la magnitud y comportamiento de cada tipo de servicio, en función de los requisitos establecidos para el acceso a los mismos. En la gráfica 7 se muestra la estructura operativa del modelo. Así, por ejemplo, si los servicios médicos se otorgan a los asegurados directos y a sus dependientes económicos la secuencia de análisis necesaria para conocer el tipo de servicios que se requiere proporcionar y su ubicación geográfica serían:

a) Estimación de los asegurados directos, según su ubicación geográfica. Los datos relativos a la población asegurada que se deriva del modelo de empleo, se clasifican de acuerdo con la actividad económica en que se encuentran empleados los trabajadores. Con esta base el número de asegurados por regiones puede obtenerse distribuyendo el total de cada actividad, de acuerdo con la estructura porcentual que se deriva de la ubicación geográfica de los establecimientos productivos, según el número de trabajadores asegurados. Estos datos pueden obtenerse de los registros de

afiliación de las instituciones, y constituyen un parámetro que permite simular el efecto de la creación de polos de desarrollo económico.[18]

b) Estimación de la población usuaria de los servicios, según su sexo y edad.[19] El procedimiento a seguir en este caso consiste en multiplicar el número de asegurados directos de cada región, por coeficientes que miden el número promedio de dependientes legalmente registrados ante las ins-



GRÁFICA 7

tituciones, distribuyendo el resultado según la estructura de sexo y edad correspondientes, datos que pueden obtenerse de los registros establecidos para controlar el acceso a los servicios. A través del manejo de estos coeficientes puede estimarse el efecto de cambios en los requisitos establecidos para la inscripción de beneficiarios, así como modificaciones en la composición de los grupos familiares y la estructura de sexo y edad de la población.

c) Estimación del tipo y número de padecimientos que se requiere atender. La solución de esta parte del modelo implica disponer de información respecto de la morbilidad de la población amparada y de la parte de la misma que decide utilizar los servicios médicos que prestan las insti-

[18] Este procedimiento constituye una simplificación del modelo, que se deriva de la insuficiencia de la información. Lo recomendable es construir submodelos de empleo que determinen directamente la distribución geográfica de la población ocupada asegurada.

[19] La morbilidad de la población usuaria depende de otros factores tales como los ingresos, alimentación, escolaridad, etcétera. Para fines de simplificación en este modelo se considera al sexo, la edad y la región como los elementos determinantes.

tuciones, datos cuya obtención presenta serios problemas metodológicos y que generalmente no se encuentra disponible. A fin de superar esta limitación, el número y tipo de padecimientos que se requiere atender puede obtenerse multiplicando el número de usuarios de cada región, según su sexo y edad, por coeficientes que miden el número promedio de veces que se acude al sistema por tipo de padecimiento. Estos coeficientes pueden derivarse de la información contenida en los expedientes clínicos. Su manejo permite analizar el efecto de cambios en los esquemas de morbilidad que se derivan de mejores condiciones de sanidad o alimentación, así como variaciones en el porcentaje de asegurados que deciden utilizar los servicios institucionales. Esto último puede ser altamente significativo en periodos inflacionarios o como respuesta a una mejora sustancial en la calidad de la atención otorgada.

d) Estimación del número de servicios que se requiere proporcionar en cada región para todos los años de proyección. Es el resultado de multiplicar el número de padecimientos esperados por coeficientes que miden el número promedio de atenciones necesarias (consultas generales, días hospital, intervenciones quirúrgicas, etcétera) para resolver cada estado patológico. Estos coeficientes representan un indicador de la eficacia de los servicios, aunque cabe señalar que también se encuentran influidos por los cambios que se registren en la gravedad promedio de los pacientes.[20] Dichos coeficientes pueden obtenerse de los registros establecidos para controlar la prestación de los servicios.

e) Estimación de los recursos necesarios para atender la demanda. Con excepción de los bienes inmuebles y el equipo, cuyas características se estudian en el modelo de infraestructura, los requerimientos de recursos humanos y otros insumos físicos directos (medicamentos, materiales de curación, placas radiológicas, etcétera) pueden estimarse multiplicando el total de atenciones que se requiere proporcionar, por coeficientes que miden la necesidad de tales recursos por unidad de servicio proporcionado. La información necesaria para la construcción de los coeficientes también puede obtenerse de los registros administrativos que se emplean para controlar la asignación de personal y el uso de los insumos.

En el cuadro 2 se resumen los principales datos de entrada al modelo de demanda, así como los principales resultados. Las características de este modelo son:

[20] La gravedad promedio de los pacientes no varía significativamente en el corto plazo, excepto cuando se presenta una alta incidencia de enfermedades poco comunes.

— Es un modelo regional, ya que ubica geográficamente la demanda de servicios.
— Se dirige fundamentalmente a los requerimientos de los grupos formales, ya que el estudio de los informales corresponde al modelo prospectivo.
— En gran medida los resultados que obtiene se refieren a los servicios de salud, no obstante que también analiza algunas prestaciones de seguridad social de corto plazo.
— El horizonte de estudio es el corto plazo, considerando en segundo término el mediano plazo y los programas anuales.

CUADRO 2. *Modelo de demanda*

Insumos	*Productos*
Expectativas de:	
Crecimiento de la población	Demanda esperada de:
Crecimiento de la economía	Otras prestaciones en especie
Cambios en:	Efecto en:
Tasa de crecimiento de la población	Demanda de servicios médicos
Tasa de incorporación a la actividad económica	Demanda de otras prestaciones en especie
Extensión del régimen	Demanda de prestaciones en dinero
Incorporación de nuevos núcleos de trabajadores al modelo	
Tasas de crecimiento de las diversas ramas de actividad	
Creación de polos de desarrollo	

Modelo de inversión en infraestructura y equipo

El objetivo de este modelo es maximizar el uso de la capacidad instalada en infraestructura y equipo, así como racionalizar las nuevas inversiones. Del modelo se derivan los programas de inversión en infraestructura y equipo, así como los ajustes que se requiere efectuar en la asignación y

ubicación de los recursos existentes, con el fin de satisfacer la demanda esperada de servicios.

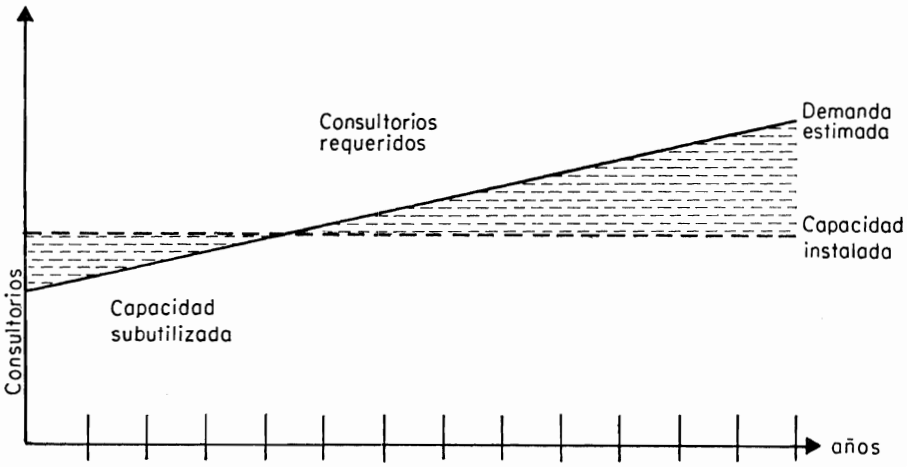
Dada la elevación de los costos de la atención médica y los de la infraestructura necesaria para otorgarla, elevación que se presenta en la mayoría de los países, el modelo pone especial interés en el estudio de los requerimientos de inversión física para la prestación de estos servicios. El modelo también considera principalmente los servicios que se deben proporcionar a la población asegurada presente y previsible, y, de manera complementaria, la atención a otros grupos de la población que requieren de infraestructura menos costosa. Asimismo, constituye un esquema de análisis de corto y mediano plazos donde el estudio de la tecnología médica, las características de las instalaciones y su ubicación regional constituyen los principales problemas de diseño que se requiere resolver.

Con este modelo se pretende evitar el uso indiscriminado de tecnología médica demasiado especializada y altamente costosa, que frecuentemente se destina a una proporción pequeña de casos y muchas veces se encuentra subutilizada. En este sentido el modelo se vincula con definiciones previas de política de las más altas autoridades en cuanto a los programas prioritarios (medicina familiar, pediatría, etcétera).

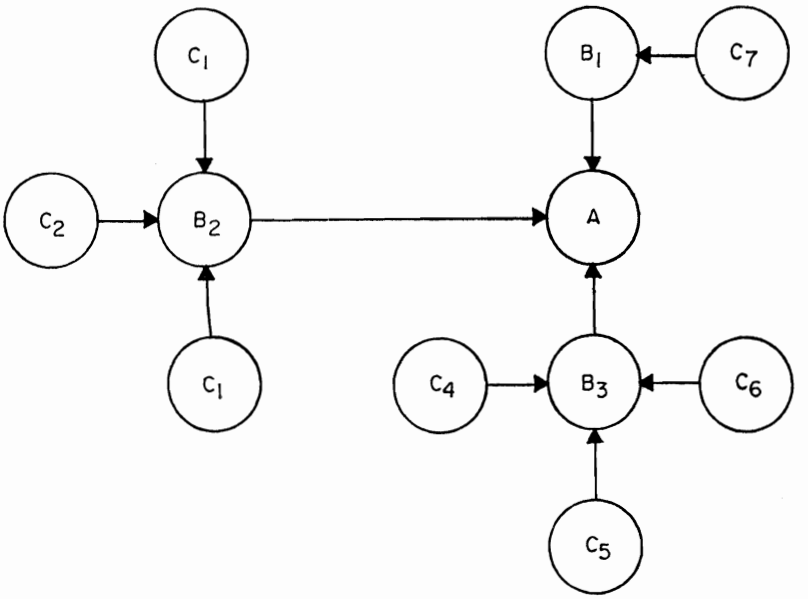
La primera parte del modelo se orienta al estudio de la capacidad instalada al inicio del plan y al grado de utilización de la misma, siendo de especial trascendencia el conocimiento de dichas situaciones por tipo de servicio y ubicación geográfica de las instalaciones. De este primer análisis se pueden derivar decisiones relativas a la adecuación de áreas para asignarlas a servicios distintos a los que originalmente fueron destinadas, o bien proceder a la reubicación, principalmente de los equipos, de las áreas con exceso de capacidad hacia las áreas deficitarias.

Una vez concluidas las acciones mencionadas cabe esperar que aún existan áreas con exceso de capacidad y áreas deficitarias. Esta situación, junto con las proyecciones de la demanda de servicios que se derivan del modelo de demanda y el monto de los recursos disponibles en cada ejercicio para la inversión física, que se derivan del análisis financiero y actuarial, constituye los elementos básicos para determinar el programa de inversiones físicas.

Para ello los resultados del modelo de demanda deberán especificar el monto de los servicios que en cada año de proyección se requiera prestar a la población usuaria, clasificados según su ubicación geográfica y en el tipo de servicios. Estos datos se deberán contrastar con la oferta que es factible proporcionar con la capacidad instalada. En la gráfica 8 se



GRÁFICA 8. *Análisis comparativo entre la capacidad instalada y la demanda estimada*



GRÁFICA 9. *Modelo gravitacional*

muestra un ejemplo del comportamiento de la utilización de la capacidad instalada.

El déficit resultante constituye, en primera instancia, el monto de los servicios que se requiere proporcionar mediante nuevas instalaciones. Para determinar sus características se deberá proceder a determinar el número y tipo de las nuevas unidades requeridas, tomando en consideración los siguientes elementos:

— El número de servicios adicionales que se requiere proporcionar por tipo de servicio.
— La dispersión o concentración de la nueva población usuaria.
— La disponibilidad de vías de comunicación.
— La existencia de unidades médicas en zonas aledañas.

Los elementos anteriores se ubican dentro de un modelo de tipo gravitacional en el que se estudian las zonas de influencia de las instalaciones actuales y de las potenciales, de acuerdo con programas futuros alternativos.

Un aspecto fundamental a considerar en esta parte del modelo consiste en diferenciar la parte de la demanda que constituye una necesidad de carácter permanente, de aquella que representa una situación temporal, a fin de identificar las soluciones arquitectónicas más convenientes (construcciones fijas o instalaciones móviles). Asimismo, se evalúa la conveniencia de instalar grandes unidades a fin de aprovechar las economías de escala, o bien de construir un número mayor de pequeñas unidades; también se evalúan las ventajas o desventajas que se derivan de ampliar las unidades existentes o de crear nuevas unidades físicamente independientes de las anteriores.

La secuencia de análisis del modelo se establece en dos niveles de agregación. En la primera parte se definen a nivel regional los requerimientos de infraestructura y equipo adicionales a los existentes, cuantificando las nuevas instalaciones necesarias como un déficit global en cada región. Para determinar el tipo de unidad que se requiere construir y equipar, así como su ubicación específica, se deben analizar las características propias de cada región, en lo relativo a la dispersión o concentración de los centros de población y la existencia de vías de comunicación, así como la distribución de la capacidad y grado de utilización de las instalaciones existentes. Estos datos se integran en los modelos gravitacionales.

En la gráfica 9 se muestra el esquema operativo de estos modelos. Las localidades C son atraídas por polos de mayor importancia que se ilustran como localidades B; a su vez, éstas serán atraídas o recibirán apoyo de una localidad de mayor importancia, en este caso la A.

En el modelo gravitacional el primer paso consiste en transformar las demandas anuales de servicios médicos en términos de recursos o espacios arquitectónicos. Para este efecto es necesario contar, adicionalmente, con las directrices médicas de operación de cada uno de los servicios por analizar. Estas directrices médicas se refieren a:

a) Días laborables en el año para cada servicio y por especialidad.

b) Atenciones que se pueden otorgar por hora en cada servicio y por especialidad.

c) Jornada de trabajo del servicio y por especialidad.

Con esta información se procede a determinar el volumen de la demanda diaria por servicio y por especialidad, dividiendo el volumen de demanda anual entre los días laborables del año. A su vez, este resultado se divide entre las atenciones que se pueden proporcionar por hora; el resultado será el número de horas diarias necesarias que se requieren para soportar la demanda anual estimada.

Por último, el volumen de horas diarias requeridas se divide entre la jornada diaria de trabajo del servicio o por especialidad que se analiza, y se obtiene el número de espacios arquitectónicos necesarios.

Es frecuente que la demanda de servicios de algunas especialidades médicas, en una cierta localidad, no justifique la instalación de recursos; por ejemplo, si la demanda de servicios de endocrinología se traduce en una necesidad de 2.4 horas de trabajo al día, y un consultorio se considera que puede operar 12 horas, en caso de instalarse se ocuparía únicamente el 20 % de la capacidad instalada.

El análisis diferencial de la demanda de consultas por especialidad, análisis clínicos, estudios radiológicos, intervenciones quirúrgicas y otros servicios proporciona un cuadro de frecuencias de uso de los servicios que hacen necesario el diseño de estrategias para racionalizar las inversiones y el gasto corriente.

El procedimiento consiste en establecer un modelo gravitacional en el que se estudian, en forma integrada, los volúmenes de demanda requeridos para cada localidad y permite la concentración de volúmenes de uso de baja frecuencia en un centro de gravedad geográfico de un conjunto de localidades, con lo cual se justifica la productividad del recurso

físico y humano establecido. En el siguiente ejemplo se explica la concentración de volúmenes de demanda de endocrinología.

Si se supone que una zona cualquiera tiene 5 localidades que demandan el servicio de endocrinología en términos de consultorios, y que existen vías de comunicación que cumplen con los tiempos y distancias de concentración establecidos para el servicio, se tiene que la demanda del servicio de endocrinología será la suma de las demandas parciales.

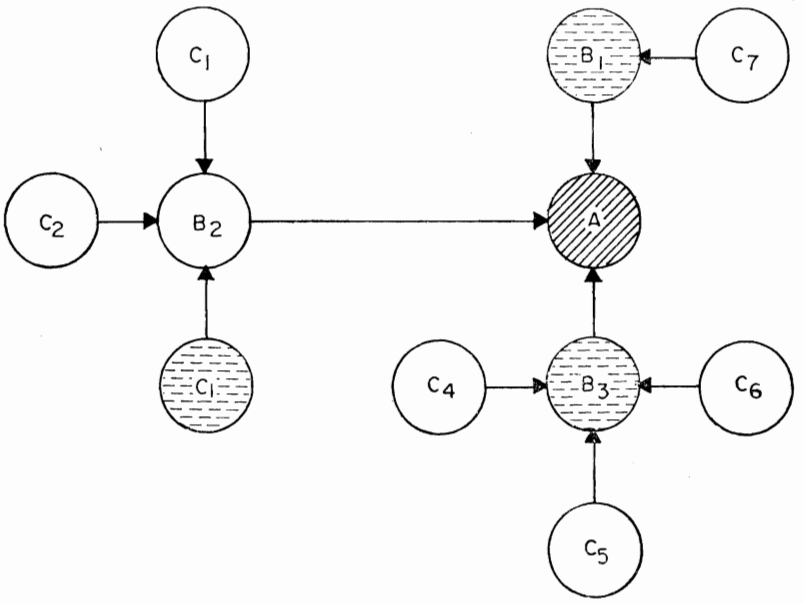
Para una localidad específica, con un volumen de demanda de mayor frecuencia que puede ser satisfecho en la propia localidad, la concentración de la demanda, en términos de recursos físicos, proporciona un volumen de infraestructura que permite satisfacer no sólo la demanda en la localidad, sino concentrar regionalmente la de aquellas que no alcancen la productividad establecida. De esta manera se integran nuevos núcleos de servicios en los que la localidad de mayor importancia representa el centro de gravedad de dos o más localidades aledañas, y determina volúmenes de servicio tales que justifiquen la productividad asignada a los recursos físicos.

A su vez, se plantea la posibilidad de que los volúmenes de demanda de servicios de baja incidencia no puedan justificarse a nivel regional y sea necesario concentrarlos en ciudades que, por su situación política, geográfica y demográfica se constituyen en cabeceras regionales, tal como se muestra en la gráfica 10.

En esta forma se establece un esquema estructurado de servicios médicos en donde la célula más pequeña satisface la demanda de alta incidencia. A su vez, la demanda de mediana incidencia se deriva hacia un subsistema de servicios de mayor cobertura geográfica. Finalmente este subsistema se apoya en otros cuyos servicios satisfacen la demanda de baja frecuencia de todas las células componentes del sistema.

La aplicación del modelo gravitacional a la satisfacción de demanda de servicios de las diferentes localidades de un país, así como la transformación de dicha demanda en términos de espacios arquitectónicos y de dotación de equipos conforman un sistema estructurado de unidades médicas cuyas características pueden ser previamente definidas a fin de que se proporcione un servicio uniforme a nivel institucional.

En aquellas localidades en donde ya se cuenta con unidades y servicios médicos la aplicación del modelo gravitacional permite establecer, por diferencia entre los recursos existentes y los necesarios, los requerimientos anuales de infraestructura, lo cual determina la inversión anual necesaria a corto y mediano plazos.



A Cabecera regional.
B_1, B_2 B_3 + ciudades de segunda importancia.
C (1,2,3,4,5,6 y 7) ciudades de tercera importancia.

GRÁFICA 10. *Esquema piramidal de apoyo de servicios médicos teóricos*

Mediante la vinculación de las dos partes del modelo se garantiza que el total de recursos físicos que se obtiene de la aplicación del modelo gravitacional, para las localidades de una región específica, correspondan a requerimientos de servicios determinados por el modelo de demanda. Sin embargo, es necesario mencionar que en algunos casos la aplicación del modelo gravitacional rebasará las fronteras definidas en el esquema regional, en virtud de que el apoyo escalonado de servicios médicos obliga a derivar pacientes de una localidad de mínima jerarquía a otra que contenga recursos médicos para apoyar a la primera, de tal manera que paulatinamente se vaya dotando, desde los recursos y servicios médicos más simples, hasta llegar a los de alta especialidad, buscando con esta estrategia la racionalización de las inversiones y el gasto corriente de la atención médica.

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo gravitacional generalmente se refieren a los recursos físicos o espacios arquitectónicos denominados "primarios" y a su equipamiento básico y que definen las características fundamentales de las unidades médicas como sigue:

— Número de consultorios por especialidad.
— Número de camas por especialidad.
— Número de salas de rayos x.
— Número de secciones de laboratorio.
— Número de salas de expulsión.
— Número de quirófanos, etcétera.

Cada uno de estos datos permite determinar otro tipo de espacios que la demanda de servicios no define directamente, tales como las salas de espera de los consultorios, o los sanitarios de dichas salas, cuya determinación es producto de otro tipo de análisis, que están vinculados con la operación del inmueble, siendo el diseño arquitectónico el que ataca este problema.

Definido el número de características de nuevas unidades necesarias para atender los incrementos en la demanda y resolver el déficit detectado al inicio del periodo de planeación se procederá a estimar el costo total de las nuevas instalaciones, a fin de que, mediante su comparación con los recursos financieros disponibles, y dado un esquema de prioridades, se determinen aquellas cuya construcción y equipamiento se deberá abordar en cada año de proyección, elementos que determinan los programas anuales de inversión en infraestructura y equipo. Las principales características de este modelo son:

— Regional, ya que determina la ubicación de las instalaciones.
— Toma en cuenta las demandas de servicios médicos de la población formal, aunque su aplicación se puede extender a los grupos informales.
— Fundamentalmente se refiere a los servicios de salud.
— El plazo de análisis es a corto plazo, pero tomando en cuenta el mediano plazo y detallando programas anuales de inversión.

Modelo de costos unitarios

El objetivo del modelo es analizar la magnitud y estructura de los costos unitarios de los servicios que se prestan en las instituciones de seguridad social, así como las características de los elementos que determinan su monto y su probable evolución en el futuro. Dentro del conjunto de sistemas del modelo integrador, el diseño y manejo de este modelo aporta los elementos cuantitativos requeridos para que, junto con los resultados

de otros modelos, sea factible estimar los recursos monetarios que exige la ejecución de los planes y programas; asimismo, para identificar medidas que permitan una mejor utilización de los recursos disponibles y, por tanto, reducciones en los costos, teniendo como restricción para ello garantizar el otorgamiento adecuado de las prestaciones.

El modelo constituye un esquema de análisis básicamente de corto plazo, enfocado al estudio de las prestaciones en especie y en dinero de corto plazo que se otorgan a los grupos adscritos a los esquemas de seguridad social, principalmente la asistencia médica. Cabe recordar que el análisis y proyección de las prestaciones en dinero a largo plazo se abordan en el modelo actuarial.

Para la determinación del programa de gasto corriente, del modelo de demanda se deriva el número total de servicios que en cada año de proyección será necesario proporcionar a la población usuaria, clasificados por tipo de servicio y ubicación geográfica. Estos datos, multiplicados por su costo unitario, arrojan como resultado el presupuesto de gasto corriente correspondiente. Para la integración de los presupuestos de inversiones físicas el procedimiento a seguir es similar, aunque en este caso el número y características de las obras e instalaciones a emprender se derivan del modelo de inversión en infraestructura y equipo.

Por lo que respecta al análisis de los elementos que determinan el costo de los servicios, el modelo comprende dos enfoques complementarios. Por un lado se establece el estudio del tipo de recursos que se requiere utilizar para la prestación de los servicios, y, por el otro, el análisis de los componentes precio y cantidad que en forma conjunta determinan su costo.

En el análisis por tipo de insumos los aspectos específicos a considerar están representados por los sueldos y salarios y el consumo de bienes que directamente se utilizan en la prestación de los servicios, así como por la parte de los gastos de administración que les corresponden. Las medidas para la reducción de los costos que con esta base se pueden derivar están orientadas a cambios en los procesos tecnológicos empleados y a la adopción de mejores sistemas de administración.

La separación de los componentes cantidad y precio tiene como finalidad, en el primero de estos aspectos, el estudio del efecto que en el costo tiene la calidad de los bienes que se utilizan para la prestación de los servicios y la eficiencia con que se manejen y apliquen, aspectos en los cuales está implícito el efecto del uso parcial o la sobreutilización de la capacidad instalada. Por lo que respecta a los precios de los insu-

mos su inclusión obedece a la conveniencia de conocer la forma en que el proceso inflacionario influye en el costo de las prestaciones. Como puede observarse, las medidas que se derivan de esta parte del modelo se enfocan hacia la evaluación de la calidad de los bienes que se adquieren para suministrar los servicios, propiciar mejores prácticas en lo relativo a su manejo y aplicación, así como a la adopción de estrategias para lograr mejores precios de adquisición con los proveedores.

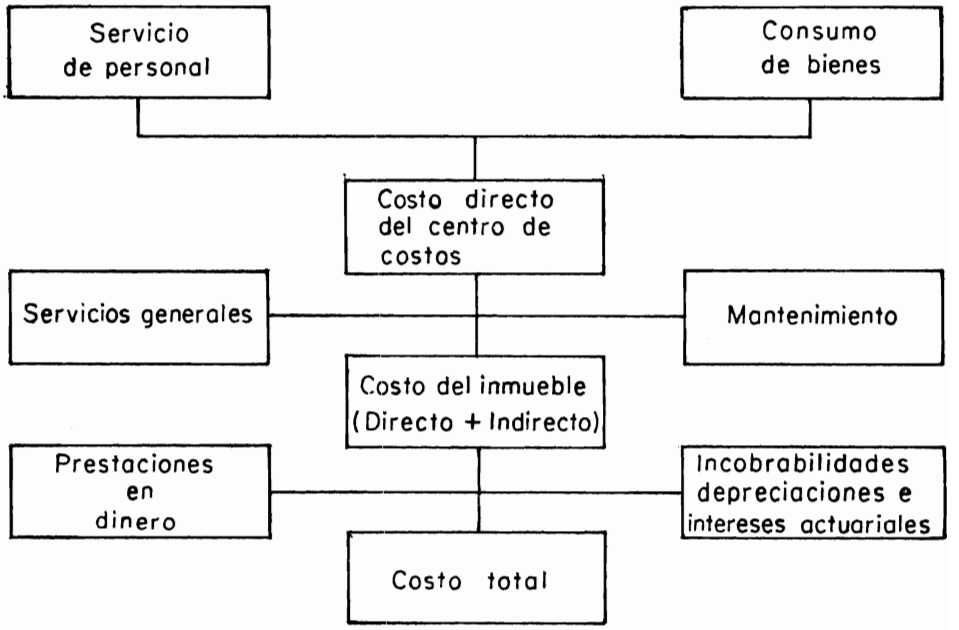
Cabe destacar que la separación de los costos unitarios en sus componentes cantidad y precio proporciona cuadros de indicadores fundamentales para la racionalización en el uso y asignación de los recursos. Por ejemplo, en el caso del análisis de la cantidad de insumos utilizada se derivan coeficientes que indican el número promedio de horas-médico utilizadas en cada intervención quirúrgica, la cantidad de medicamentos por consulta, o bien el número de días-cama por enfermo hospitalizado.

El primer paso para la construcción del modelo consiste en calcular los costos unitarios por centro de costos (en los cuales se encuentra ya definida su ubicación regional) y tipo de servicios (véase gráfica 11). Los principales elementos del costo que en forma específica se recomienda analizar son:

— Personal médico.
— Personal paramédico.
— Otros servicios de personal.
— Medicamentos.
— Material de curación.
— Otros insumos físicos.
— Depreciación de maquinaria y equipo.
— Depreciación de bienes inmuebles.
— Administración.
— Prestaciones en dinero.

La separación de los costos unitarios en sus componentes cantidad y precio, facilitará el análisis de desviaciones atribuibles a cada uno de los elementos. Para ello se requiere integrar índices de salarios y de precios de los insumos, a partir de la información contenida en los registros administrativos, datos que, para el periodo de proyección, se deberán vincular con las estimaciones que se derivan del modelo macroeconómico en lo relativo a las proyecciones de los índices de precios de bienes y servicios, así como con las variaciones esperadas en los sueldos y salarios.

En forma complementaria al estudio de los costos en los términos antes planteados resulta recomendable diferenciar su nivel en función de las entidades administrativas (centro de costos) encargadas de proporcionar los servicios, clasificadas también según su ubicación regional y tipo de servicio.

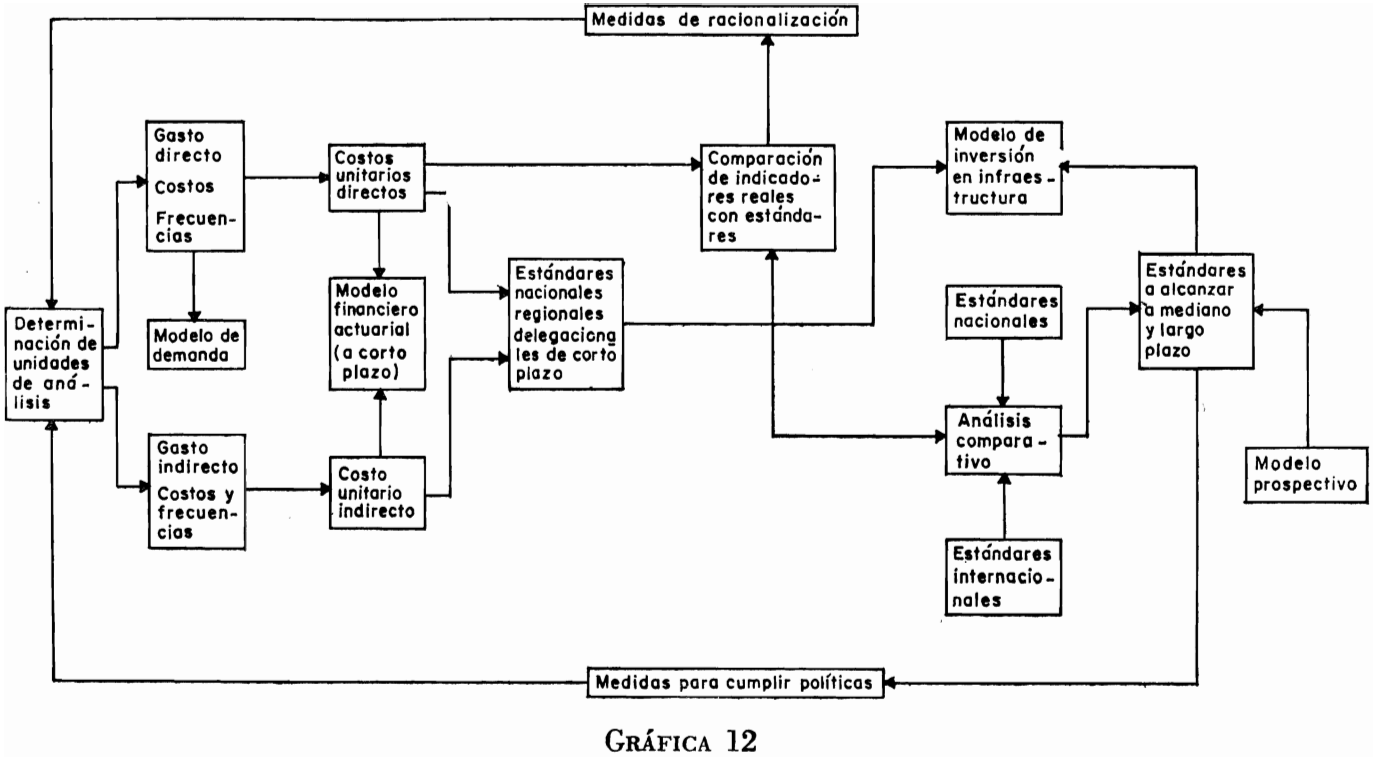


GRÁFICA 11. *Elementos que integran el costo*

Esto tiene como finalidad disponer de esquemas de comparación que permitan fijar estándares operativos por unidades administrativas o por regiones y, en función de las discrepancias identificadas, detectar los puntos específicos de la organización en los que se requiere aplicar medidas de racionalización.

La desagregación del modelo de costos, en los elementos más citados, integran un mecanismo de proyección cuyos resultados permiten estimar el efecto que en el costo de las prestaciones tendrá la aplicación de las medidas de racionalización que se implanten, así como el que se deriva de los procesos inflacionarios que se presentan en la economía. El esquema operativo del modelo de costos se presenta en la gráfica 12.

Finalmente cabe señalar que el modelo de costos constituye un esquema de corto plazo orientado al estudio de las prestaciones en especie, prin-


Medidas de racionalización
Gasto directo
Costos
Frecuencias
Costos unitarios directos
Comparación de indicadores reales con estándares
Modelo de inversión en infraestructura
Determinación de unidades de análisis
Modelo de demanda
Modelo financiero actuarial (a corto plazo)
Estándares nacionales regionales delegacionales de corto plazo
Estándares nacionales
Estándares a alcanzar a mediano y largo plazo
Gasto indirecto
Costos y frecuencias
Costo unitario indirecto
Análisis comparativo
Modelo prospectivo
Estándares internacionales
Medidas para cumplir políticas

GRÁFICA 12

cipalmente los servicios médicos que se otorgan y en el cual tiene especial trascendencia el conocimiento de la evolución de los costos a nivel regional.

Conclusiones

Las instituciones de seguridad social en los países en vías de desarrollo están llamadas a desempeñar un relevante papel en el esquema de las decisiones políticas del más alto nivel. Depositarias de viejas tradiciones de protección al trabajador contra los riesgos de la existencia, e imbuidas sus tareas de principios de justicia social, las instituciones de seguridad social no pueden ni deben ignorar los reclamos de la sociedad en su conjunto; su experiencia y métodos operativos deben ponerse al servicio del bienestar colectivo y de los intereses superiores de los pueblos, ya que de no ser así corren el riesgo de perpetuar esquemas caducos, divorciarse de la realidad como un todo y acentuar el tratamiento privilegiado de quienes por tener una relación formal de trabajo tienen acceso a sistemas de protección que se niegan al resto de la sociedad.

La incursión en campos más amplios y la posibilidad de responder eficientemente a los retos del cambio social ciertamente demandan de voluntad e imaginación; es necesario llevar a cabo esfuerzos adicionales y modificar actitudes; asumir compromisos concretos en el quehacer inaplazable de mejorar la calidad de vida de los habitantes y entender esa mejoría no como el propósito de saldar parcialmente promesas políticas, sino como la acción deliberada, de amplio espectro, para cancelar tratamientos sociales diferenciados y por tanto injustos.

El nacimiento de la seguridad social se da en un contexto de convulsión ciudadana cuando los trabajadores reclaman para sí y para sus familiares medios de protección que les garanticen mínimos de bienestar frente a contingencias en el trabajo, la enfermedad y la muerte. A partir de entonces la seguridad social ha reconocido diversas vertientes dependiendo del grado de desarrollo de los países, de la madurez de las fuerzas productivas y de la capacidad de organización política de los ciudadanos. En la mayoría de los países avanzados los esquemas de amplia protección social son una realidad y cubren a todos los habitantes; en cambio, en nuestras naciones la seguridad social, de hecho, sólo alcanza a aquellos pocos que han logrado vincularse a un trabajo formal.

Lo anterior se confirma al observar que existe una correlación elevada entre el grado de desarrollo económico, político y social de los pue-

blos y los niveles que alcanza la seguridad social. Así, de manera casi fatal, los sistemas de seguridad social y la cuantía y calidad de sus prestaciones han quedado atadas a las posibilidades de cada país en lo general e influidas por las decisiones políticas en particular. En nuestros países no ha habido excepción a la regla: la escasa proporción de la población amparada constituye un fiel reflejo de las condiciones de subdesarrollo en las que se debaten. Sin embargo, no puede ignorarse que el contacto por los medios de difusión con formas y calidades de vida en países avanzados contribuye de manera significativa a alimentar sentimientos de frustración en nuestros pueblos y a radicalizar las expresiones de su descontento. Las marcadas diferencias que se observan entre los países desarrollados y los que luchan por salir de la pobreza en aspectos vitales como la tasa de mortalidad infantil, la nutrición y las enfermedades endémicas constituyen realidades lacerantes y retos a la imaginación de los estadistas para superarlas.

Ante este panorama puede afirmarse, con razón, que difícilmente el desarrollo de la seguridad social hubiera podido desprenderse de la tendencia del resto de las instituciones y adoptar modalidades de cambio diferentes, habida cuenta de la vinculación clásica de sus tareas con el mercado de trabajo y de la dimensión de éste en relación con el desarrollo alcanzado por la sociedad. Sin embargo, el hecho a destacar es la incapacidad que en general se ha demostrado para imaginar fórmulas para una mayor cobertura de servicios sin alterar significativamente su costo social.

Por otra parte, no se trata de dar un vuelco súbito a las tendencias que caracterizaron el pasado. Se pretende aprovechar la experiencia acumulada en las instituciones de seguridad social y racionalizar el empleo de los recursos para que sus beneficios alcancen al mayor número de habitantes. Es necesario que la población, que hemos denominado informal a lo largo de este trabajo, se vincule gradualmente a los esquemas más elementales de protección, como la atención médica, y se generalicen patrones de cuidado a distintos niveles para universalizar el derecho a la asistencia médica. Con el tiempo la inercia del crecimiento económico, por un lado, y las acciones deliberadas que se emprenden para acelerar el desarrollo, por el otro, permitirán aumentar la cuantía y calidad de las prestaciones para toda la población.

Amparar a toda la población con diferentes modalidades de aseguramiento es una tarea que se cumplirá indefectiblemente en nuestros países, no sólo por la tendencia que marca la historia, sino como un imperativo

de justicia social. Desde ahora, las instituciones de seguridad social deberán prepararse para convertirse en elementos estratégicos para apoyar decisiones políticas trascendentes en favor de las grandes mayorías.

Al modificar su ámbito de acción, la seguridad social requiere allegarse elementos que le permitan evaluar en su justa medida los compromisos y las nuevas responsabilidades que deberán asumir. Necesita planear su futuro y encontrar fórmulas que concilien lo deseable con lo posible a partir de un monto dado de recursos.

Es un hecho, sin embargo, que el crecimiento desarticulado de la información en las instituciones de seguridad social ha propiciado que el proceso de toma de decisiones por parte de los dirigentes resulte fragmentado y se haya orientado a la adopción de soluciones parciales, con pocas probabilidades de medir las consecuencias totales de las medidas tomadas, habida cuenta de la falta de integración de la información, de los diferentes grados de calidad y objetivos con los que se genera, y aun de los intereses personales de quien produce los datos.

El proceso de toma de decisiones parte del conocimiento preciso del comportamiento y naturaleza de las variables que integran un sistema y de la forma como dichas variables se interactúan para dar un resultado probable a determinada acción. El análisis y cuantificación de los hechos objetivos de que se nutre el proceso de toma de decisiones encuentra en la información estadística el instrumento indispensable para que la gestión administrativa alcance mayores niveles de eficacia.

El modelo integrador pretende servir no sólo como instrumento de análisis para orientar los esfuerzos de planeación de la seguridad social en los países en vías de desarrollo, sino como elemento de comprobación de disponibilidad y calidad de la información disponible. Por sus características modulares es factible introducir los ajustes que requiera su implantación en cada institución pero sin perder su carácter totalizador. Es evidente, por otra parte, que no será factible tener funcionando el modelo a la perfección en un plazo breve. Sin embargo, en función de los objetivos y de la capacidad de respuesta de los modelos que lo integran, así como de sus relaciones de interdependencia, resultará más fácil para los directores de las instituciones jerarquizar la puesta en marcha de programas que permitan mejorar los actuales sistemas de información y avanzar gradualmente hasta alcanzar mayor finura de análisis y niveles más elevados de confiabilidad en las respuestas.

En esencia, el propósito de estas notas es ayudar a los dirigentes de la seguridad social para que se les facilite (en algo) su grave responsa-

bilidad en el proceso de toma de decisiones. Los procedimientos de planeación propuestos a lo largo de esta nota intentan constituir un marco o término de referencia del que puedan valerse los dirigentes de las instituciones para ubicar mejor los objetivos de la seguridad social, medir con precisión sus alcances y diseñar políticas con grados más confiables de cumplimiento. Sin embargo, estamos conscientes de que la planeación, como ejercicio de racionalidad, no puede ignorar la realidad de los elementos que le sirven de apoyo; reconocemos que en algunos países será más difícil la labor de diseño, acopio, validación, procesamiento e integración de la información básica y de la estadística derivada; que no resultará fácil romper algunas estructuras insulares para integrarlas en un todo coherente, y que no será sencillo convencer a nuestros colaboradores de que debe pasar a la historia el manejo de la información aislada como un capital político para beneficio personal.

Por encima de estos obstáculos previsibles consideramos que vale la pena emprender el esfuerzo de planeación integral y creemos que el modelo integrador puede servir como instrumento de análisis para orientar los esfuerzos de planeación y coadyuvar con los dirigentes en su diaria tarea de toma de decisiones.